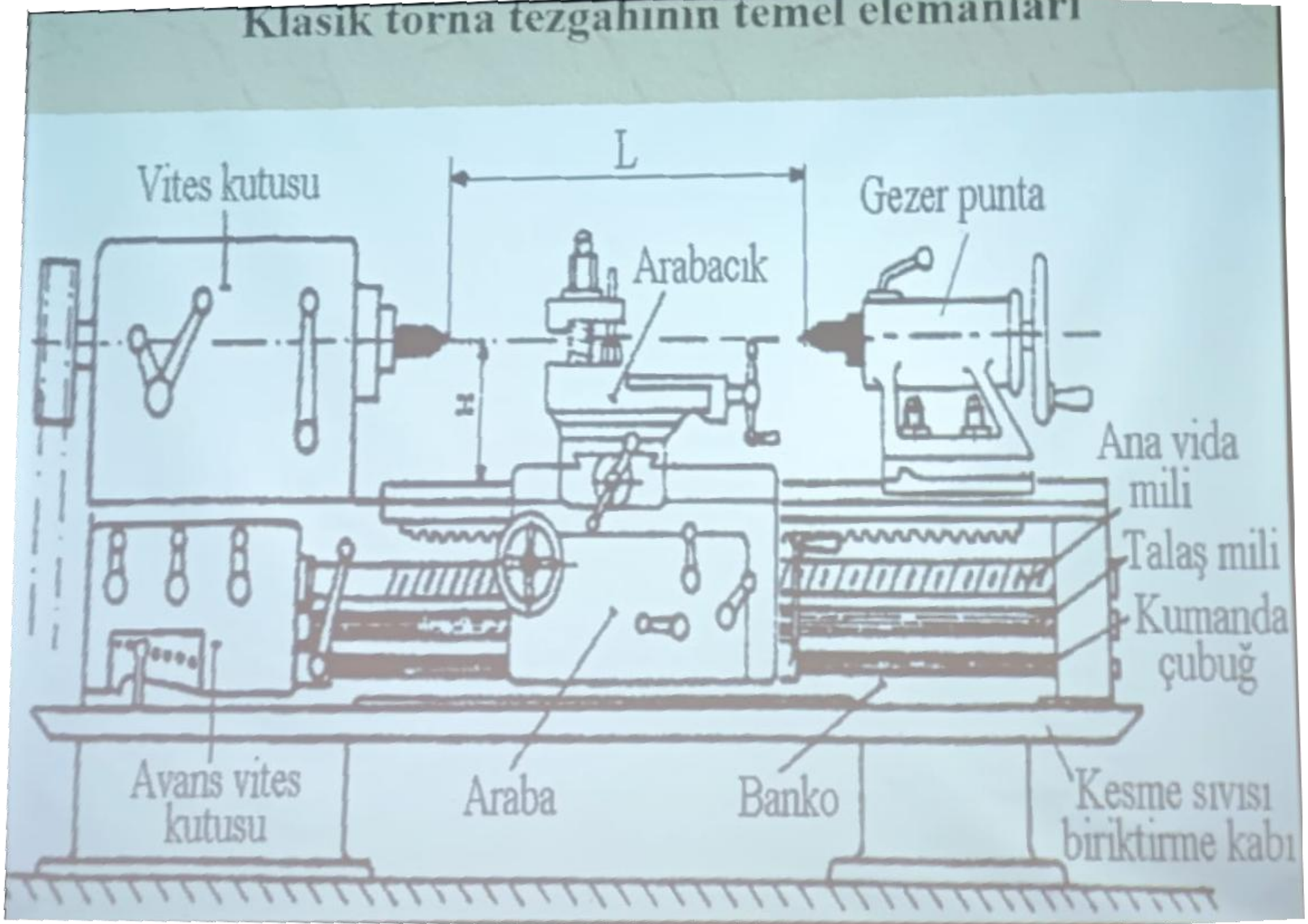
İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.1-2

Slayt No.1

Klasik torna tezgahının temel elemanları



Torna tezgahının çeşitleri

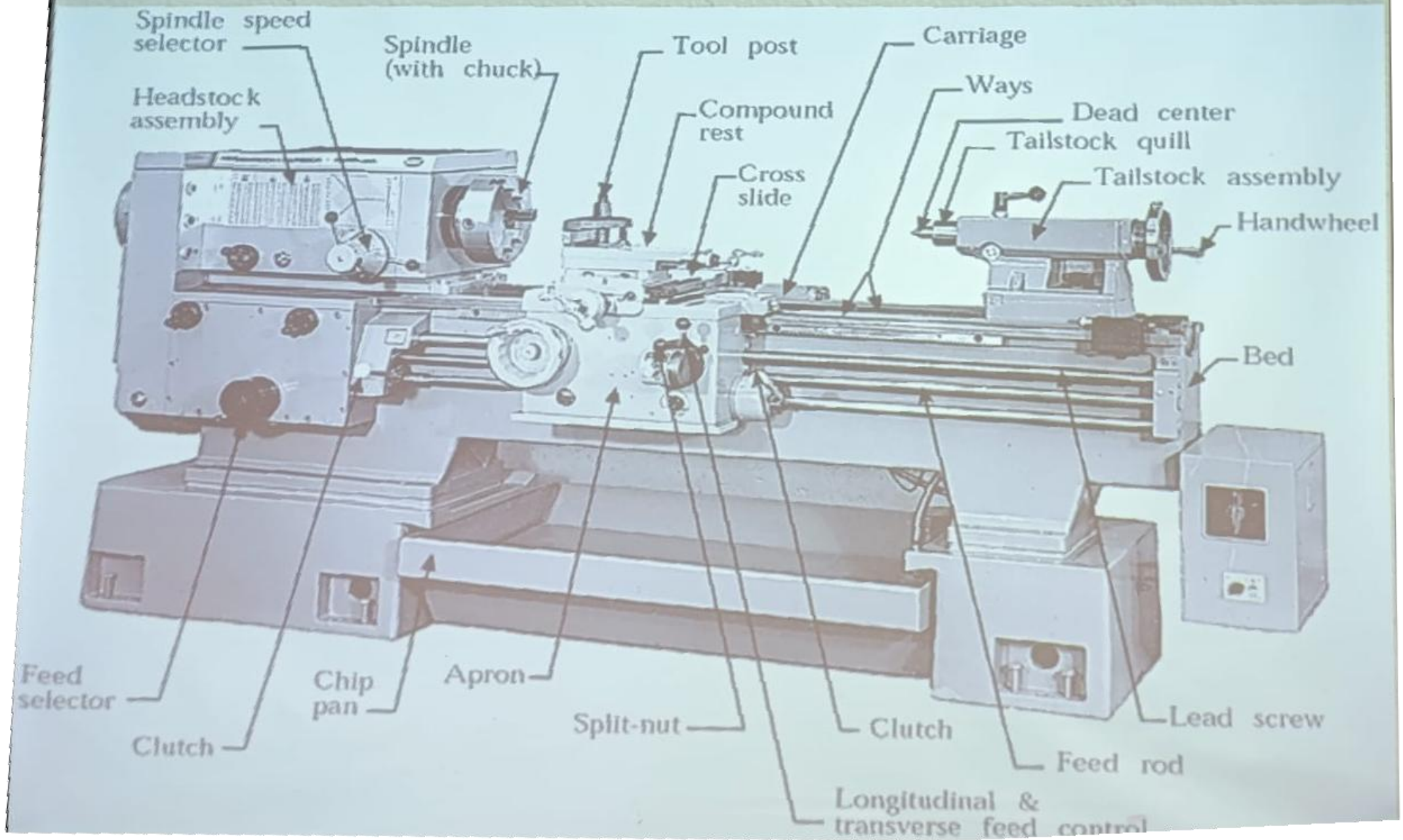
Yatay Torna Tezgahları

- Fener milinin x ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı tezgahlardır.
- Kesicinin bağlandığı spot ve araba x ekseni doğrultusunda hareket eder.

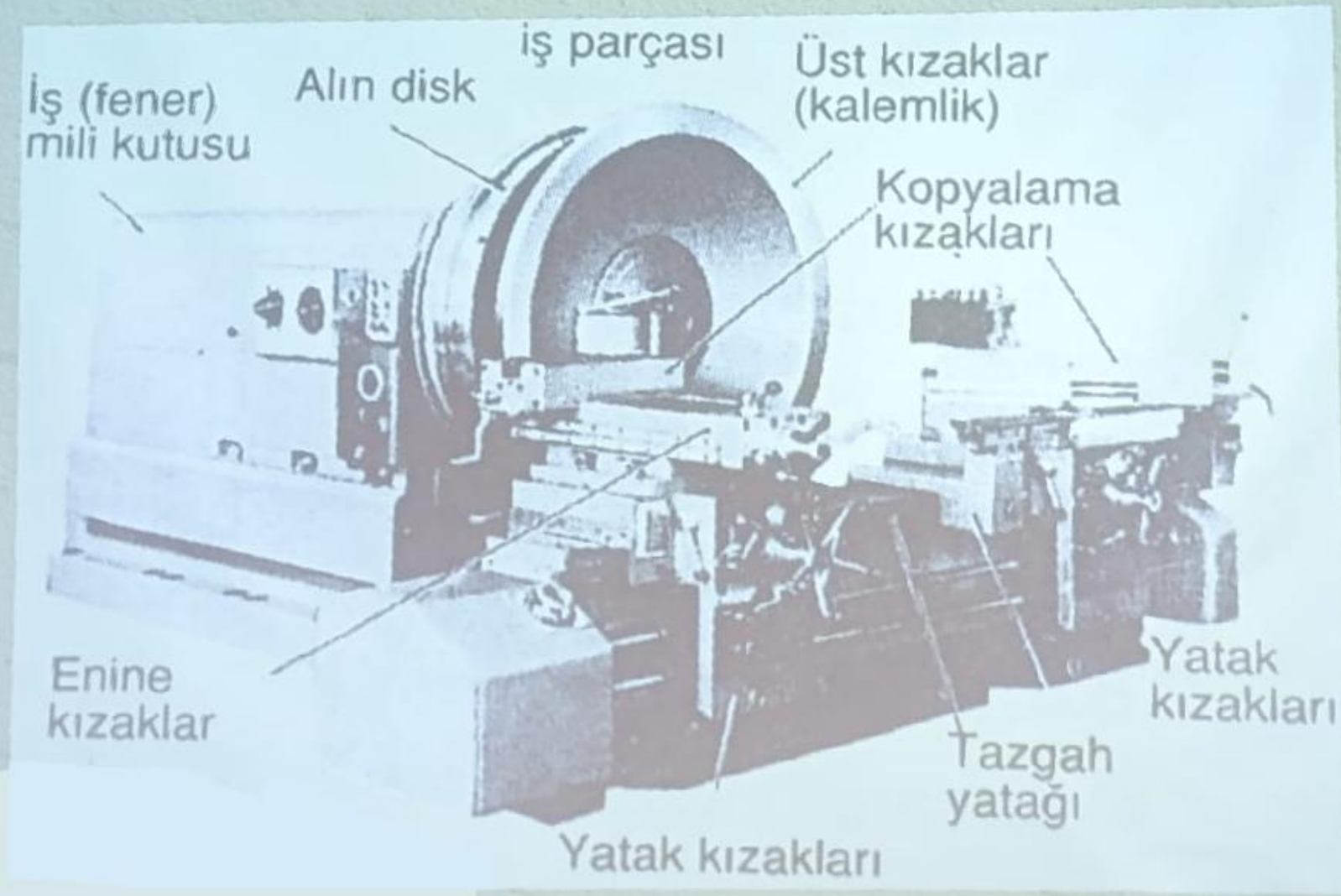
Dikey Torna Tezgahları

- Fener milinin y ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı tezgahlardır.
- Kesicinin bağlandığı spot ve araba y ekseni doğrultusunda hareket eder.
- Özellikle büyük çaplı ağır parçaların işlenmesinde kullanılır.

Klasik torna tezgahının temel elemanları



Alın(Cephe) Torna Tezgahı



Torna tezgahına ait temel elemanlar

1- Torna Aynası

Torna tezgahında iş parçasını bağlamak için kullanılan makine elemanlarına ayna denir.

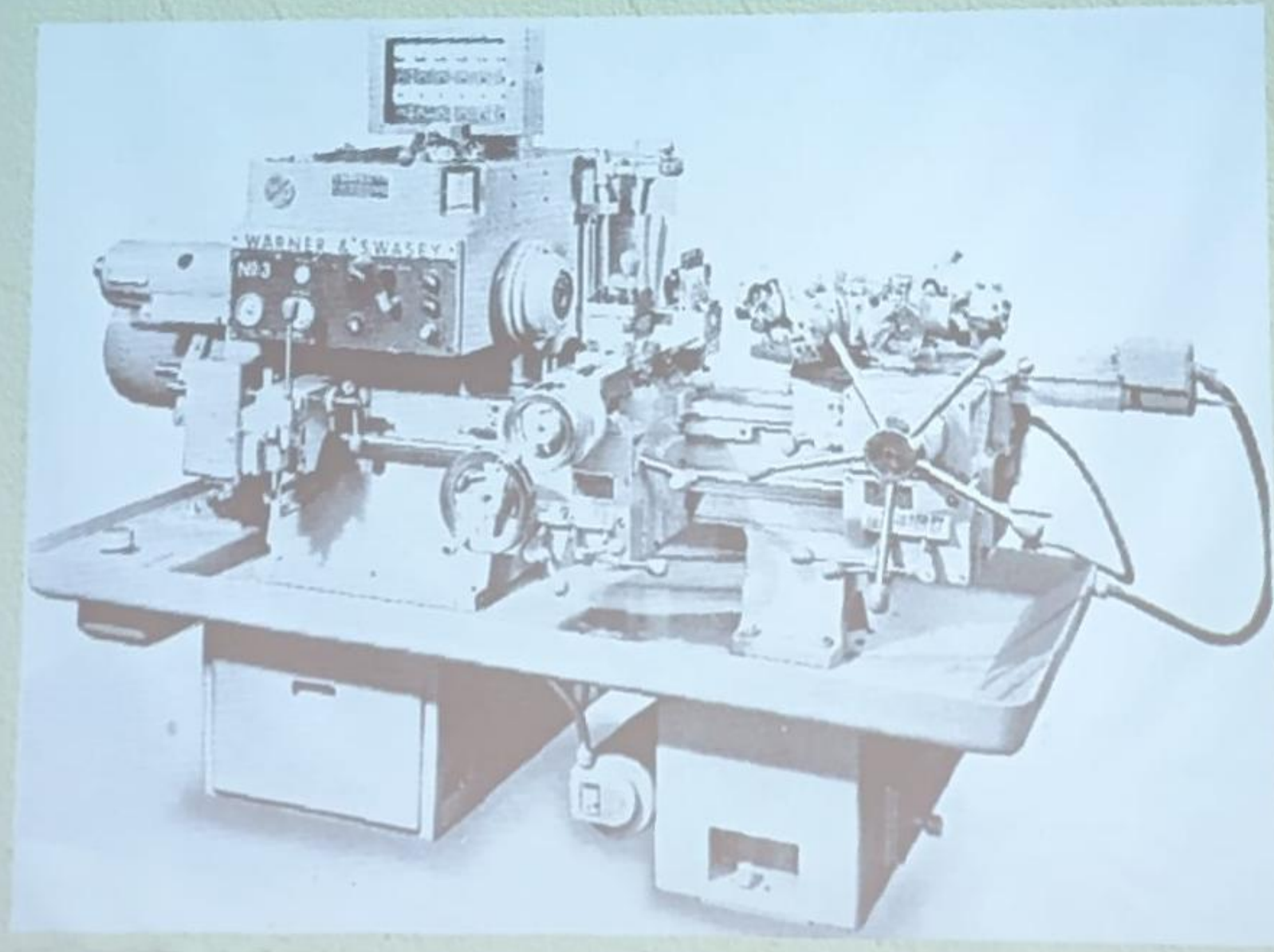
•Üniversal aynalar: Klasik torna tezgahlarında kullanılan temel elemanlardır. Genellikle üç ayaklıdır ve sıkma anahtarı ile açılıp veya sıkıldığında ayaklar aynı anda hareket ederler.

•Dört ayaklı aynalar: Genellikle prizmatik parçaların bağlanmasında kullanılan aynalardır.

•Sıkma ayakları birbirinden bağımsız hareket ederler.

•Fırdöl Uçlar iki tarafına punta deliği açılmış silindirik parçaların

Revolver Torna Tezgahı





a



b



c



d

aynası(Dış ayaklı)

b – İç torna ayakları

c – Ayna anahtarı

d - Üniversal üç ayaklı torna aynası(İç ayaklı)

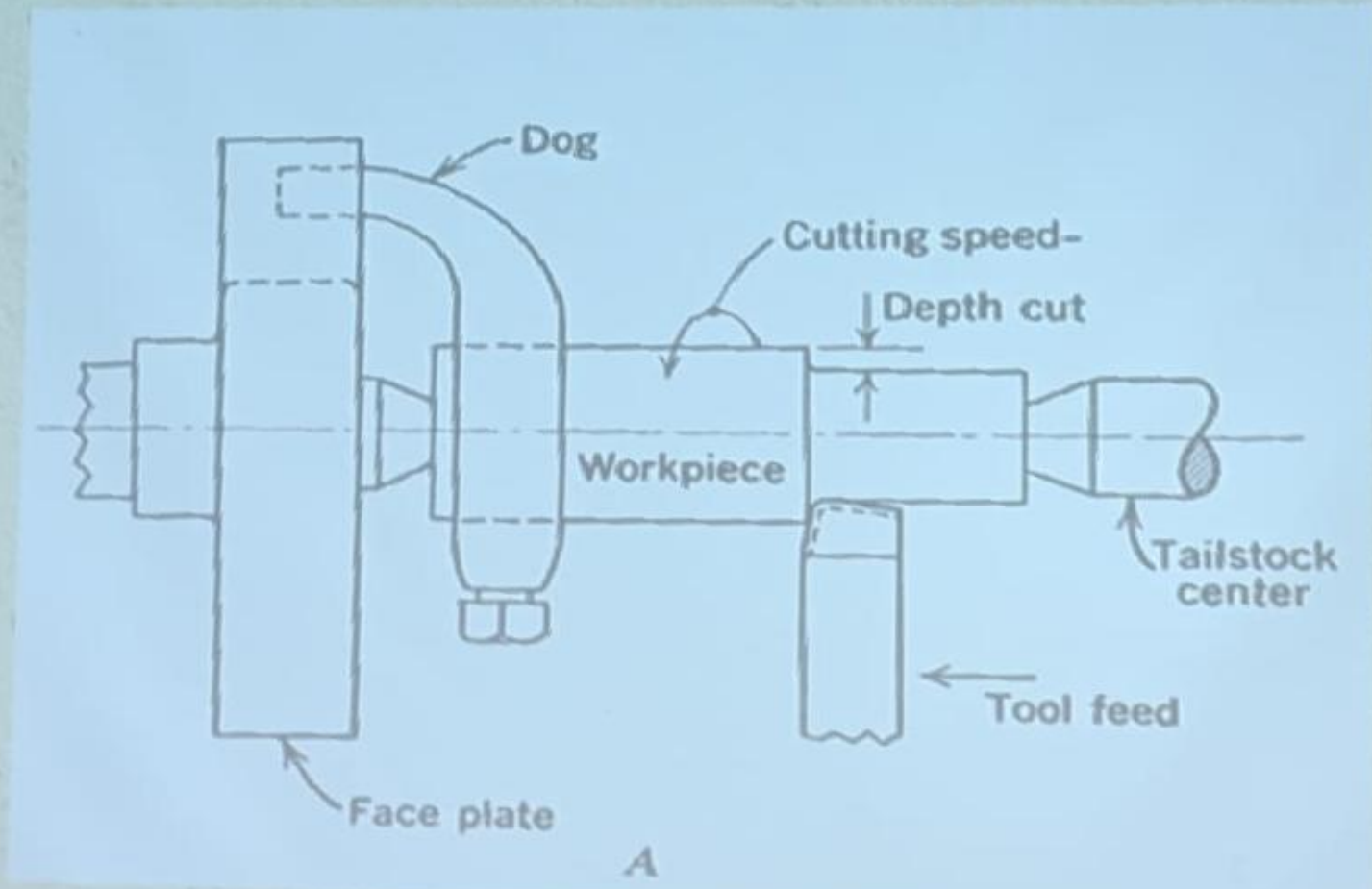
Torna tezgahına ait temel elemanlar

1- Torna Aynası

Torna tezgahında iş parçasını bağlamak için kullanılan makine elemanlarına ayna denir.

- **Üniversal aynalar:** Klasik torna tezgahlarında kullanılan temel elemanlardır. Genellikle üç ayaklıdır ve sıkma anahtarı ile açılıp veya sıkıldığında ayaklar aynı anda hareket ederler.
- **Dört ayaklı aynalar:** Genellikle prizmatik parçaların bağlanmasında kullanılan aynalardır.
- Sıkma ayakları birbirinden bağımsız hareket ederler.
- **Fırdöndü aynaları:** Her iki tarafına punta deliği açılmış silindirik parçaların tornalanmasında kullanılır.

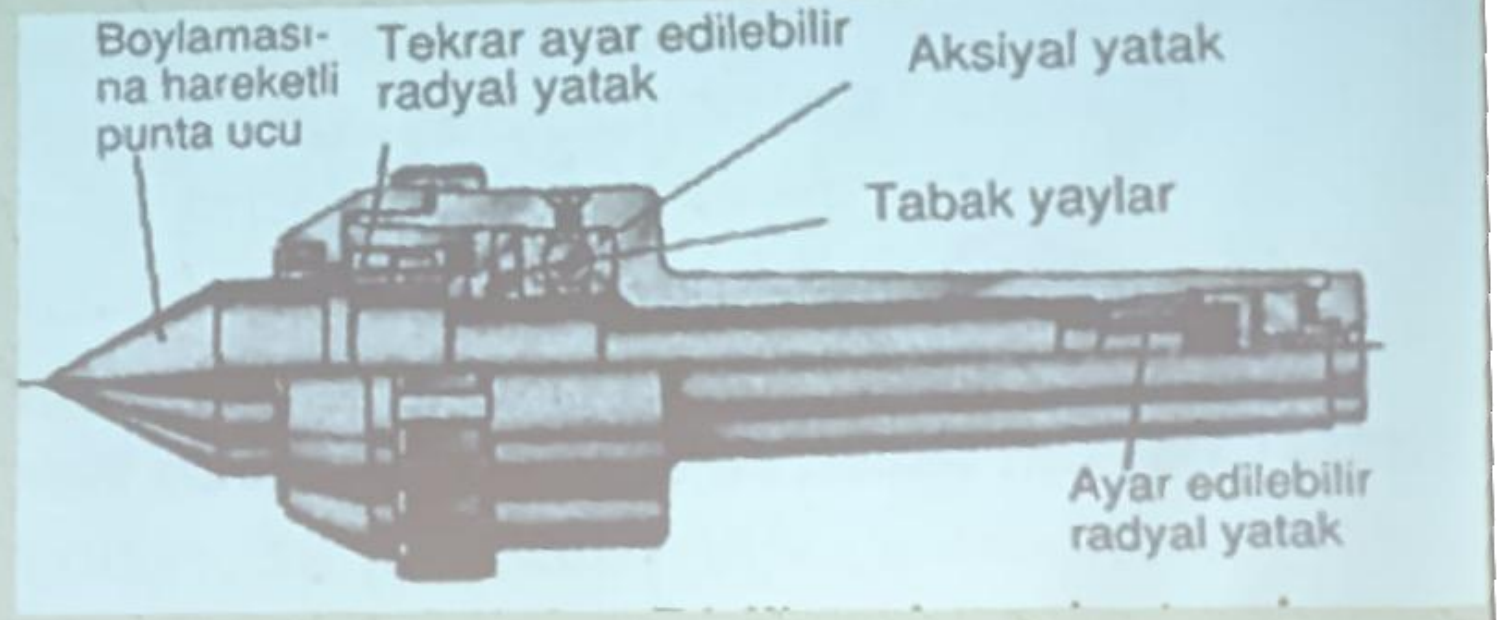
Fırdöndü aynası

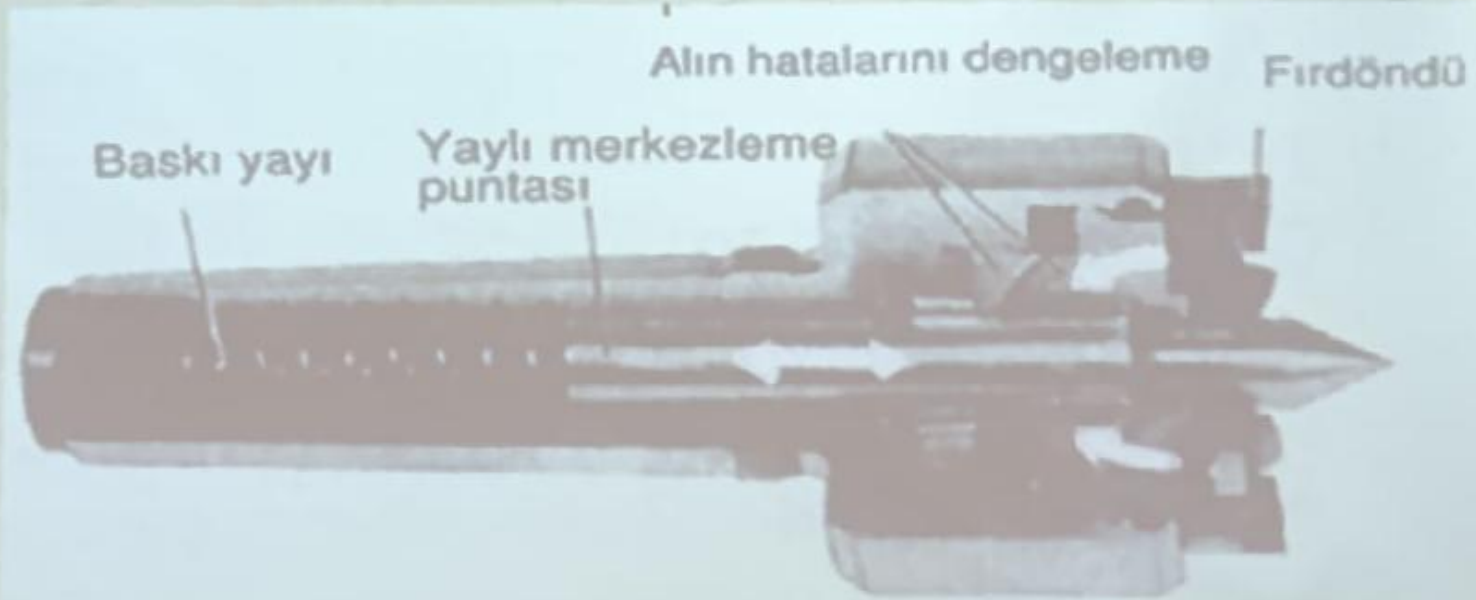


A



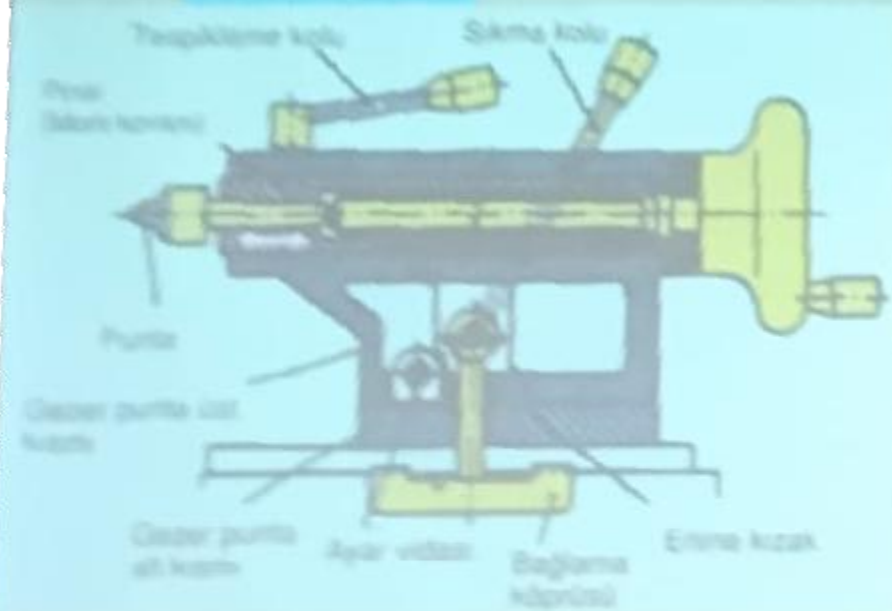
Punta çeşitleri





Şekil 3 : Kavramalı punta

5- Gezer punta



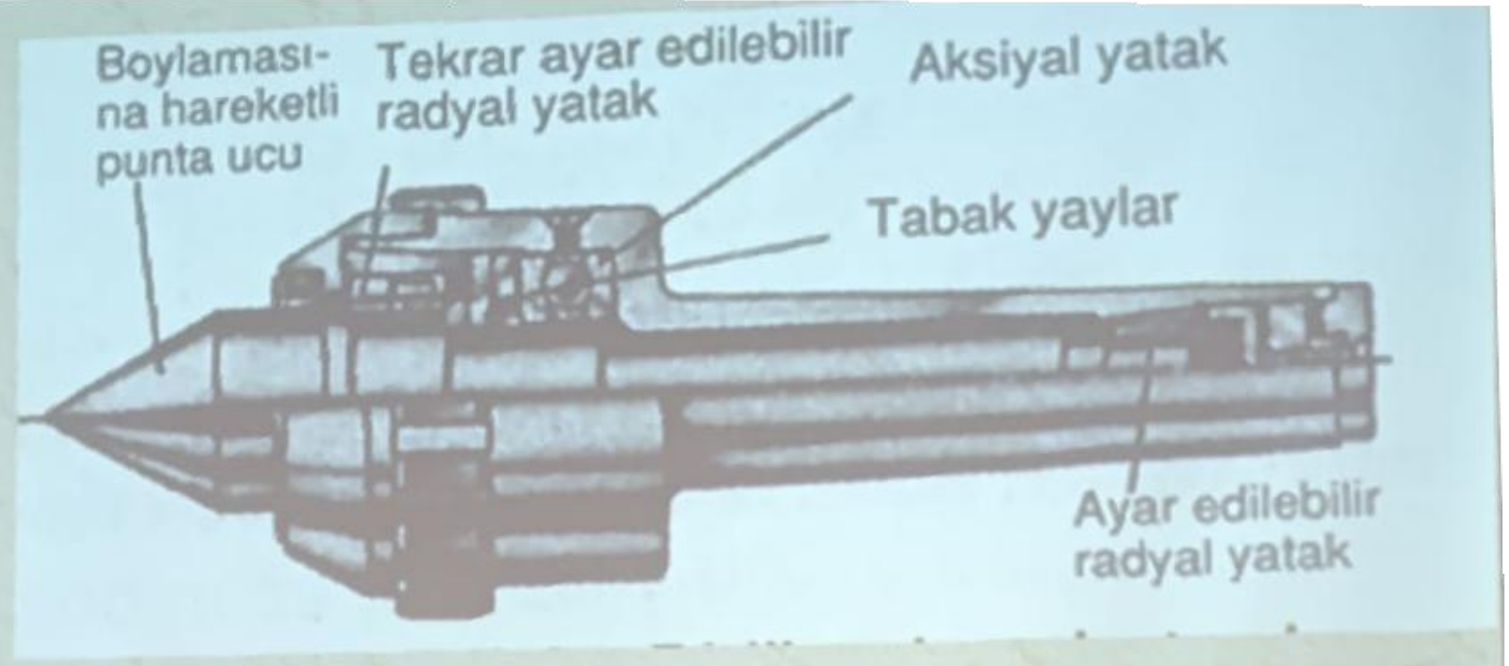
Gezer punta torna tezgahının kayıtları üzerinde hareket edebilen ve uzun parçaların bağlanmasında kullanılan yardımcı bir elemandır.

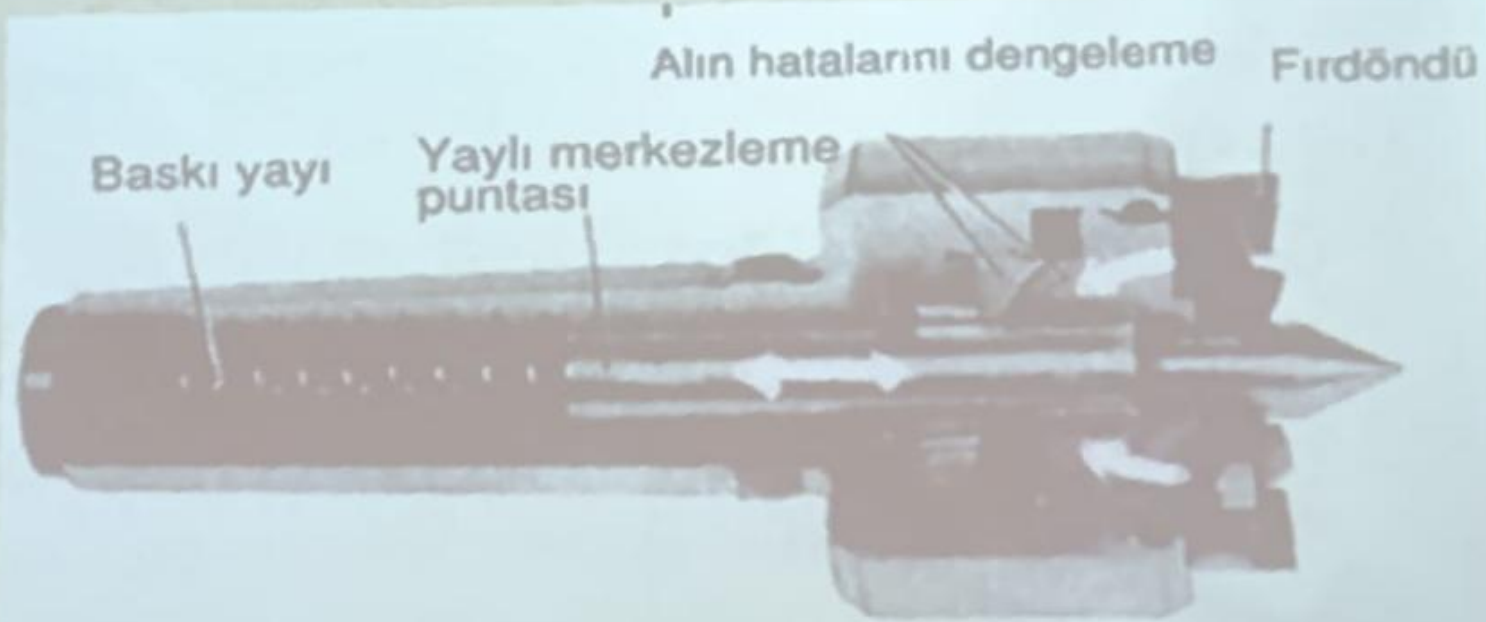
Gezer puntanın gerisinde olan silindirik kol döndürülmek suretiyle uç kısımda yer alan punta ileri veya geri hareket ettirilebilir.

İstenilen punta boyu ayarlandıktan sonra bağlama köprüsü vasıtasıyla gezer punta torna tezgahının kayıtlarına sabitlenir.

Ayrıca tespitleme kolu kullanılarak ta silindirik kolun dönmesi engellenmiş olur.

Punta çeşitleri



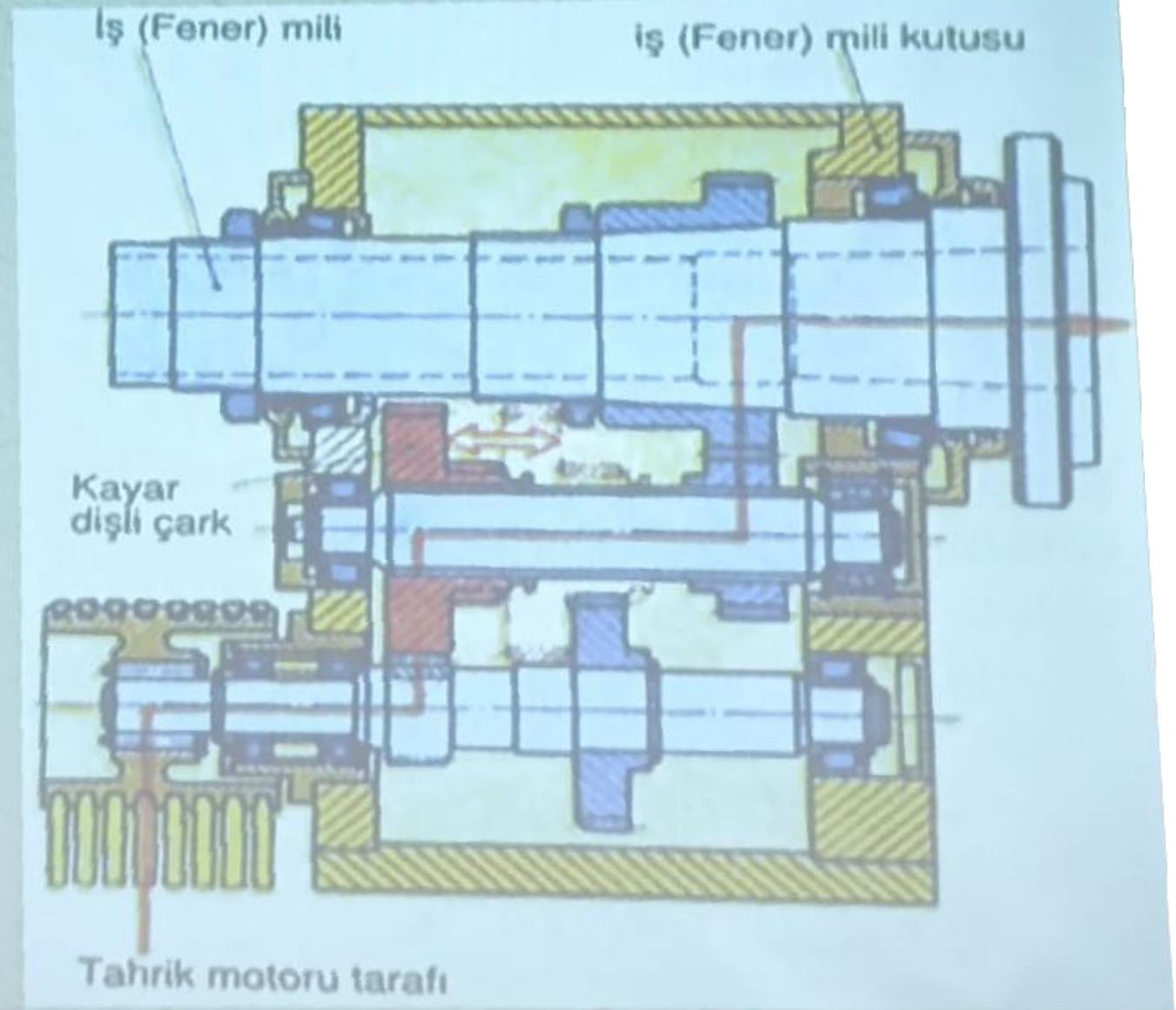


Şekil 3 : Kavramalı punta

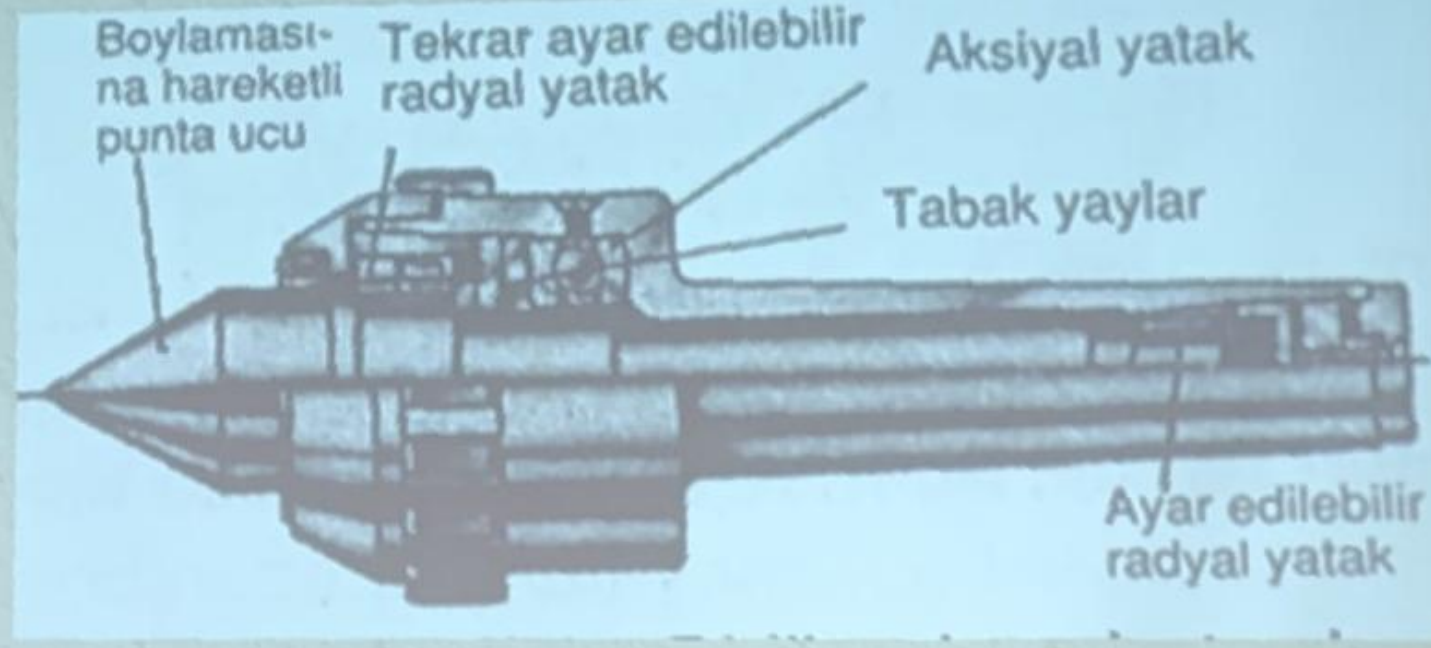
2- Fener mili

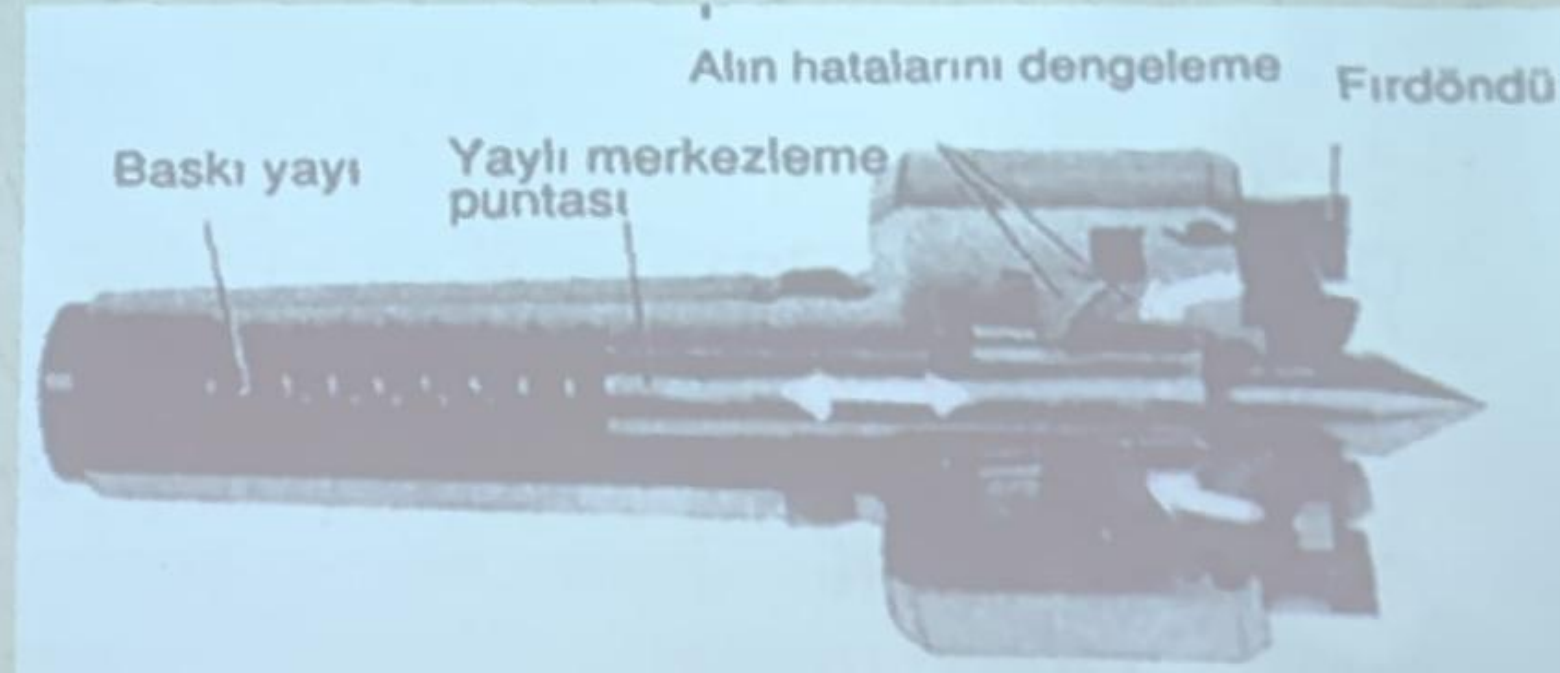
Ara dişliler vasıtasıyla torna aynası ile motor arasındaki bağlantıyı sağlayan makine elemanıdır.

Fener mili fener kutusu içerisinde rulmanlar vasıtasıyla yataklanmış ve üzerinde çeşitli iletim oranlarına sahip silindirik dişliler bulundurur.



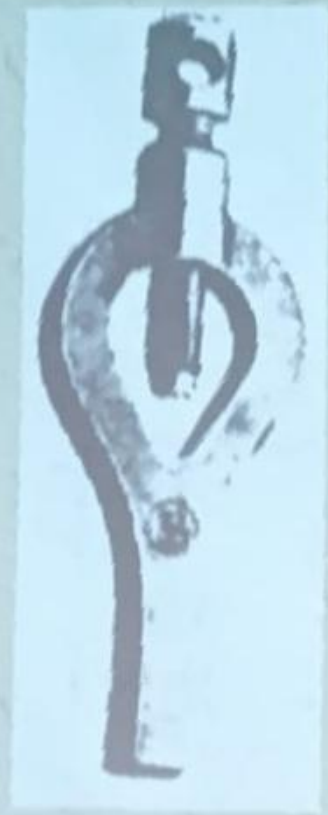
Punta çeşitleri





Fırdöndü tipleri

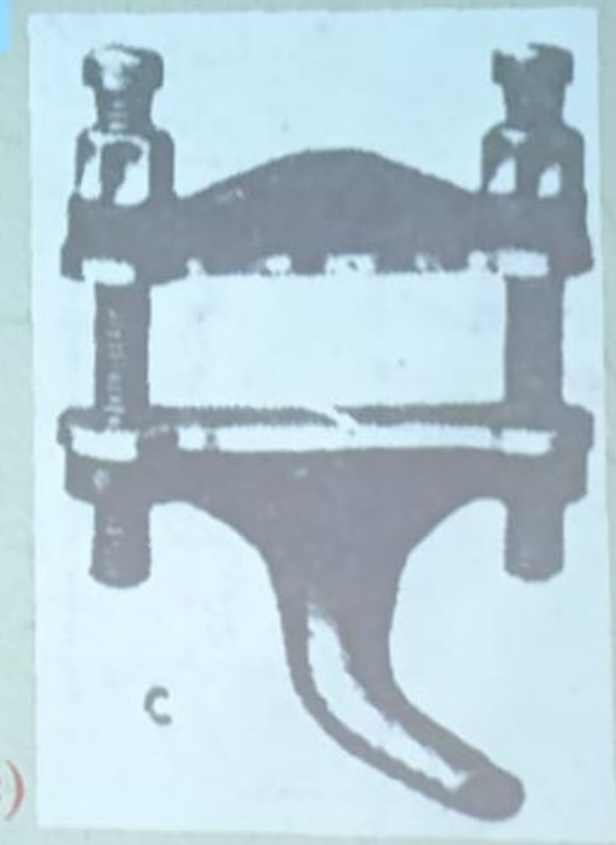
(a)



(b)



(c)

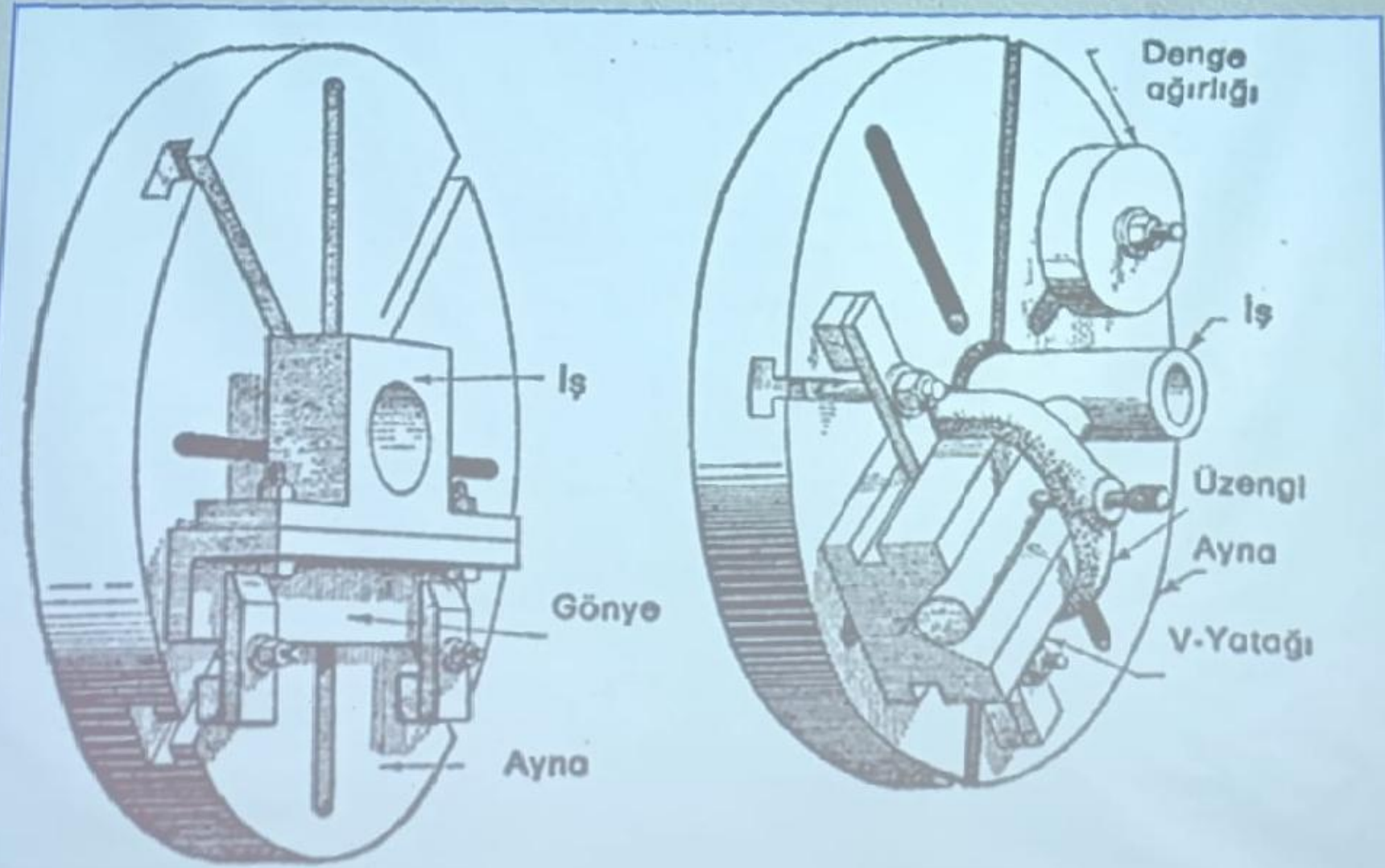


a- Düz kuyruklu fırdöndü

b- Kıvrık kuyruklu fırdöndü

c- İki parçalı fırdöndü

Özel bağlama elemanları ile iş parçası bağlama

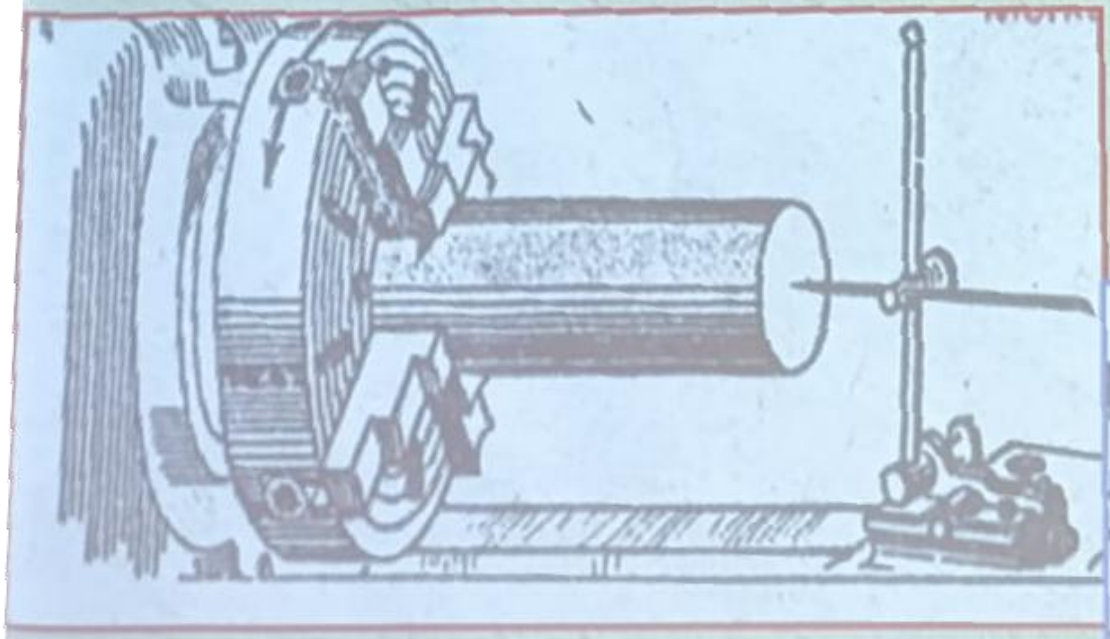


a: Pabuçlarla bağlama

b: V yatağı ile bağlama ve dengeleme

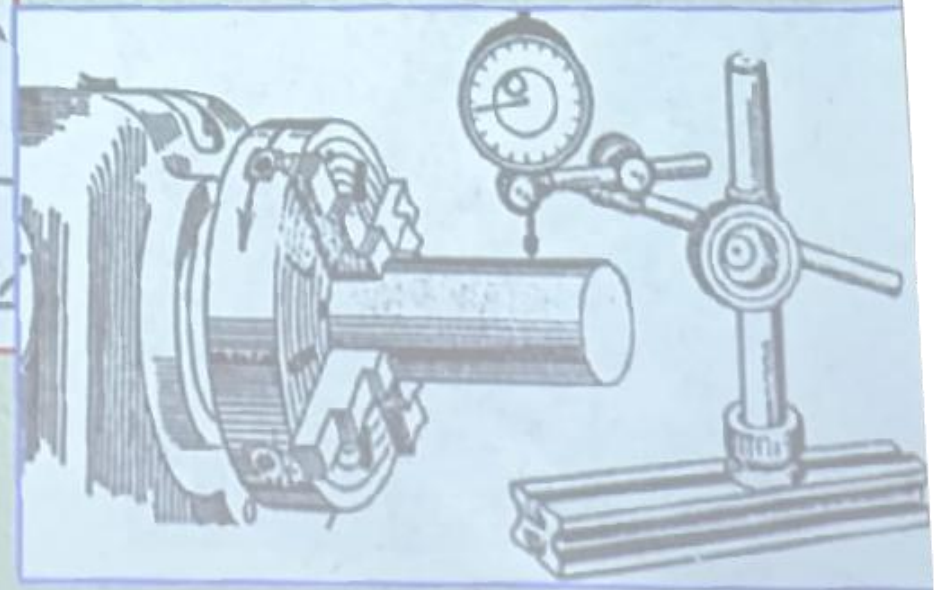
Dört ayaklı ayna ile iş parçası bağlama

Ayaklar sıkma esnasında aynı anda hareket etmedikleri için dört ayaklı aynada iş parçasını **merkezde** bağlamak zordur. Bunun için yardımcı ölçme ve kontrol aparatları gerekmektedir.



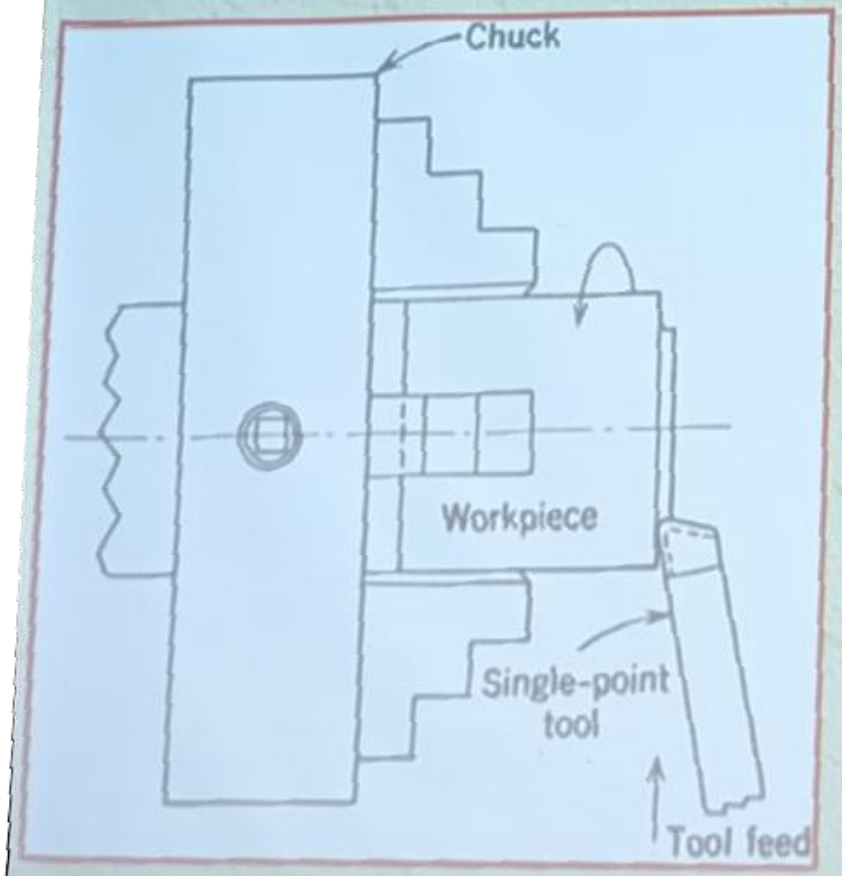
Mihengir kullanarak

Komparatör kullanarak

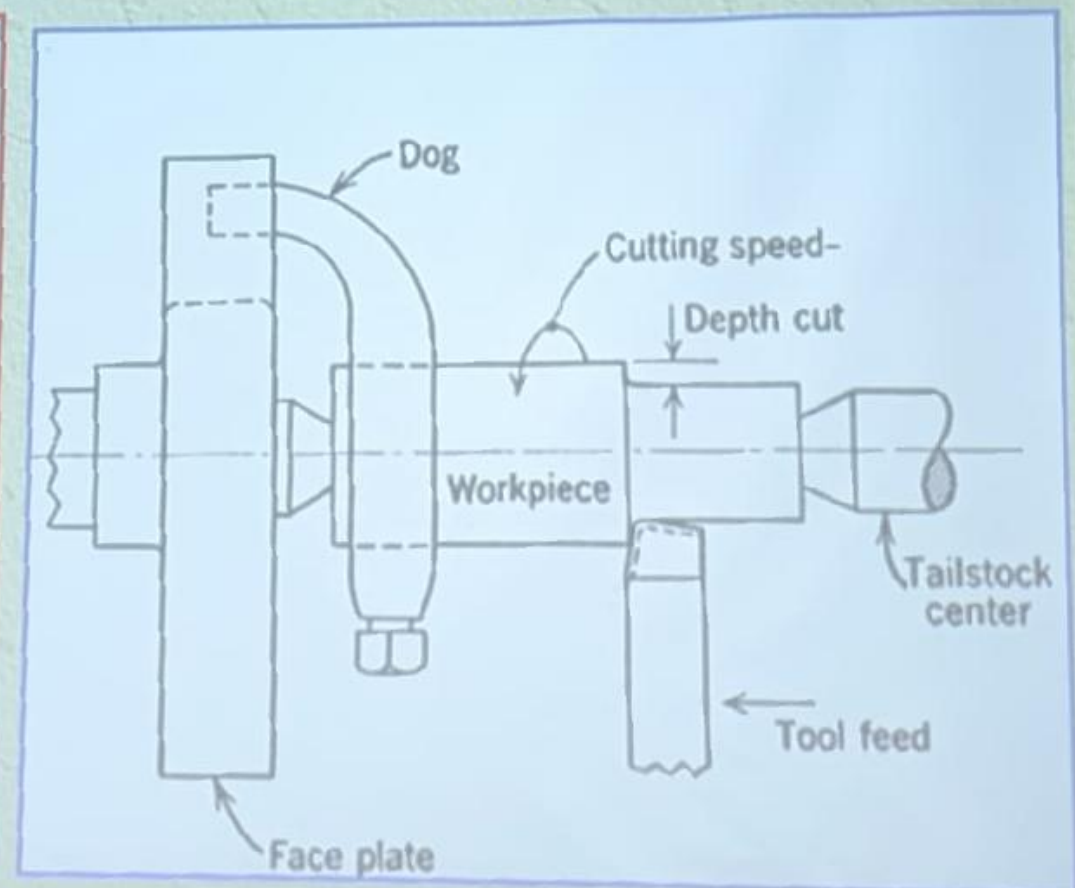


Tornada İş Parçası Bağlama Teknikleri

Üniversal üç ayaklı ayna ile

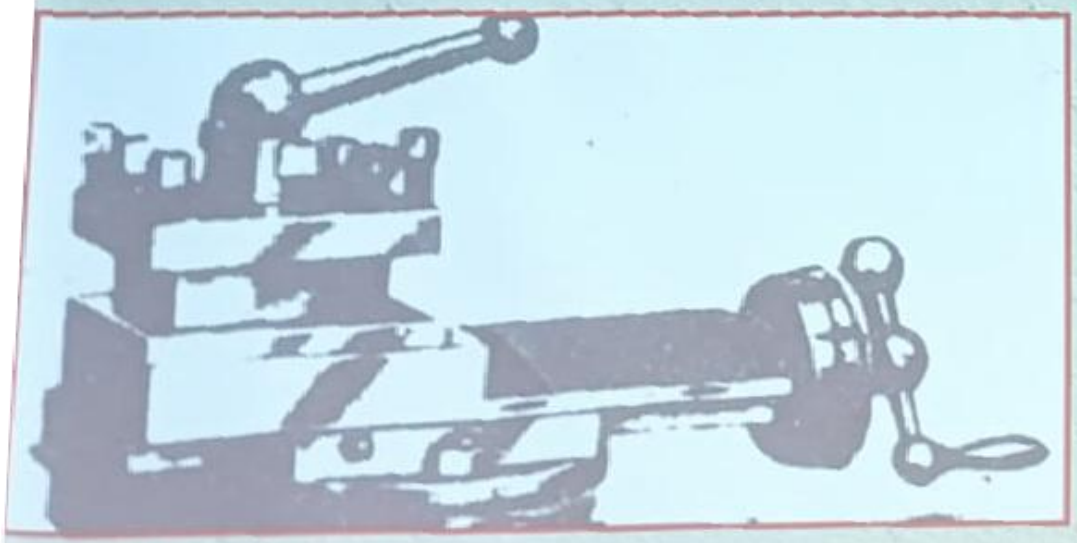


Fırdöndü aynası ile

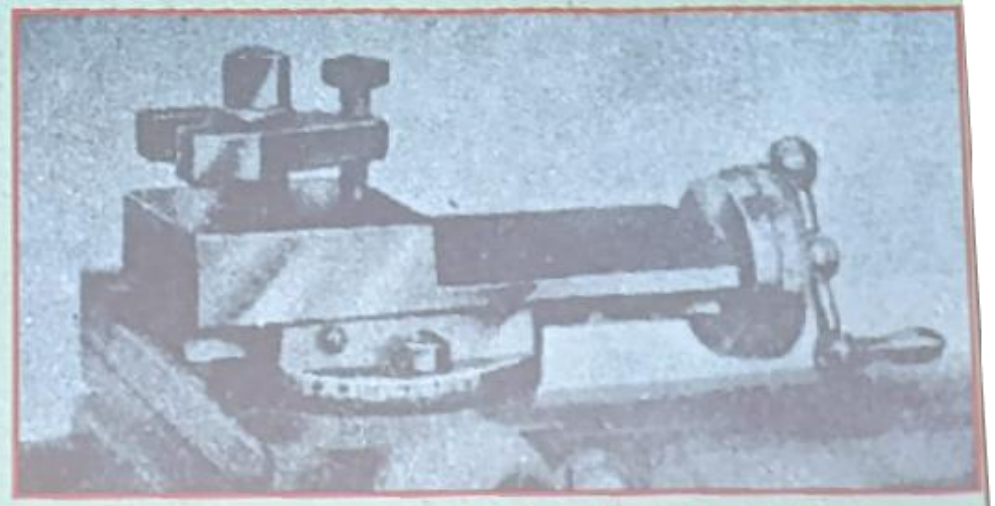


5- Siper

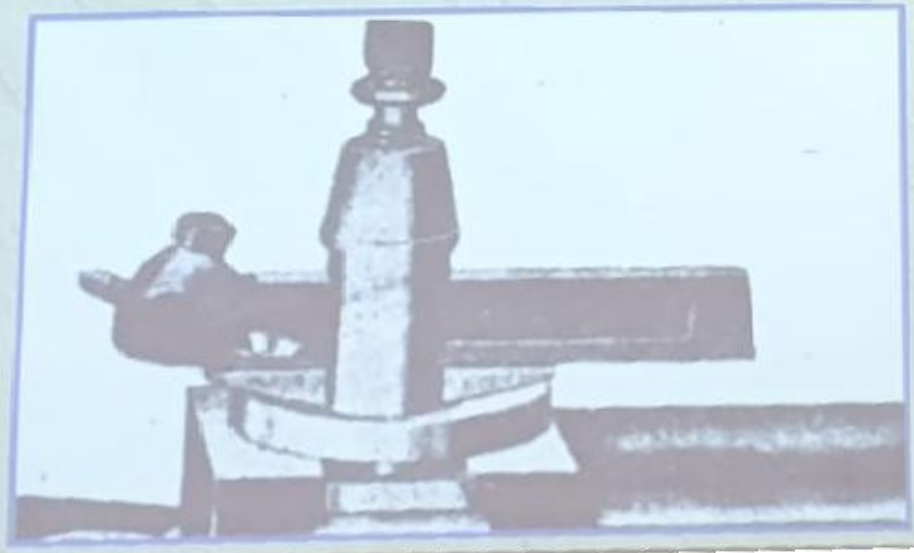
Araba üzerine yerleştirilmiş ve çevresinde 360^0 dönebilen aparat siper olarak adlandırılır.



Döner kalemlik

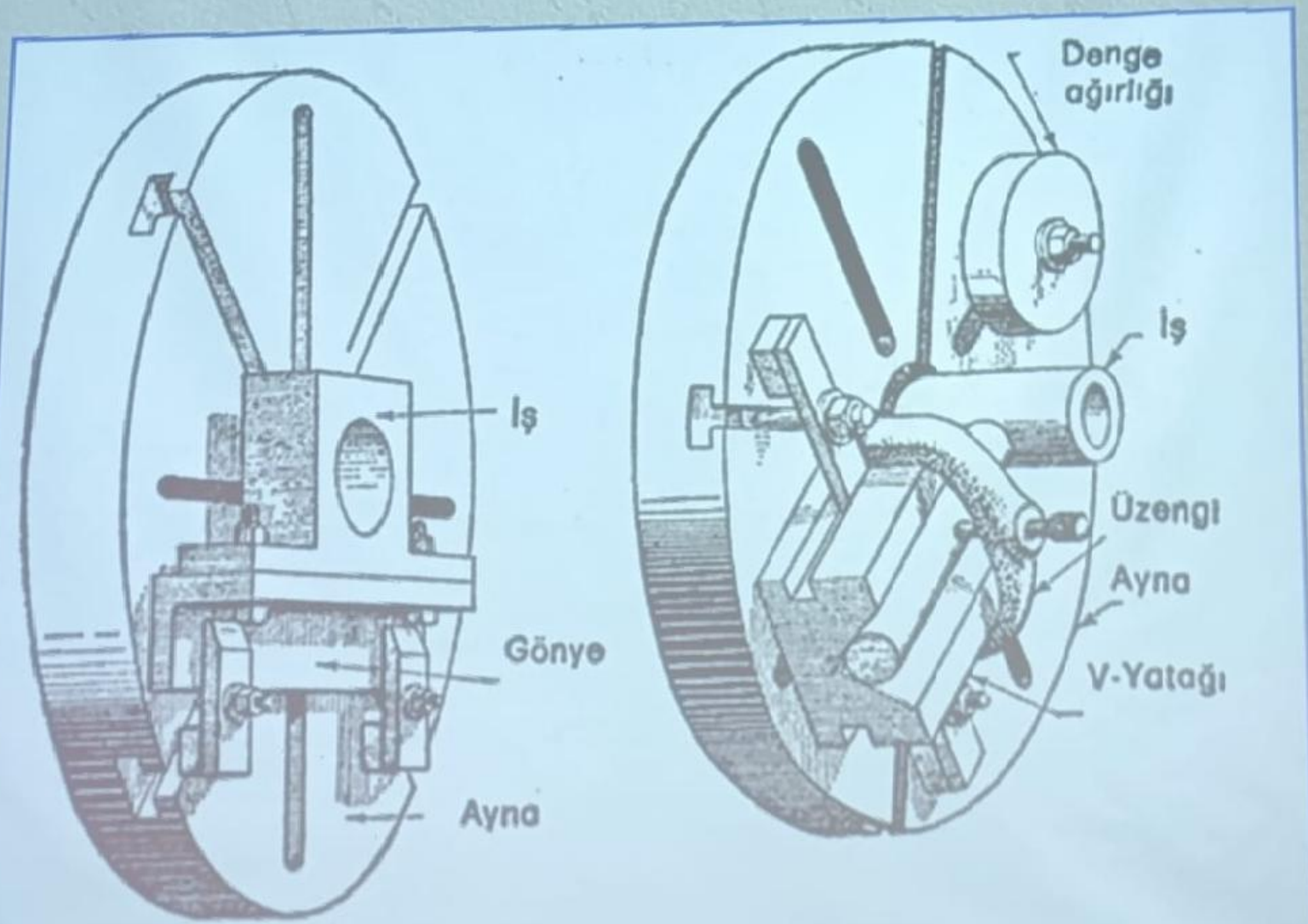


Pabuçlu kalemlik



Katerin kalemliğe bağlanışı

Özel bağlama elemanları ile iş parçası bağlama

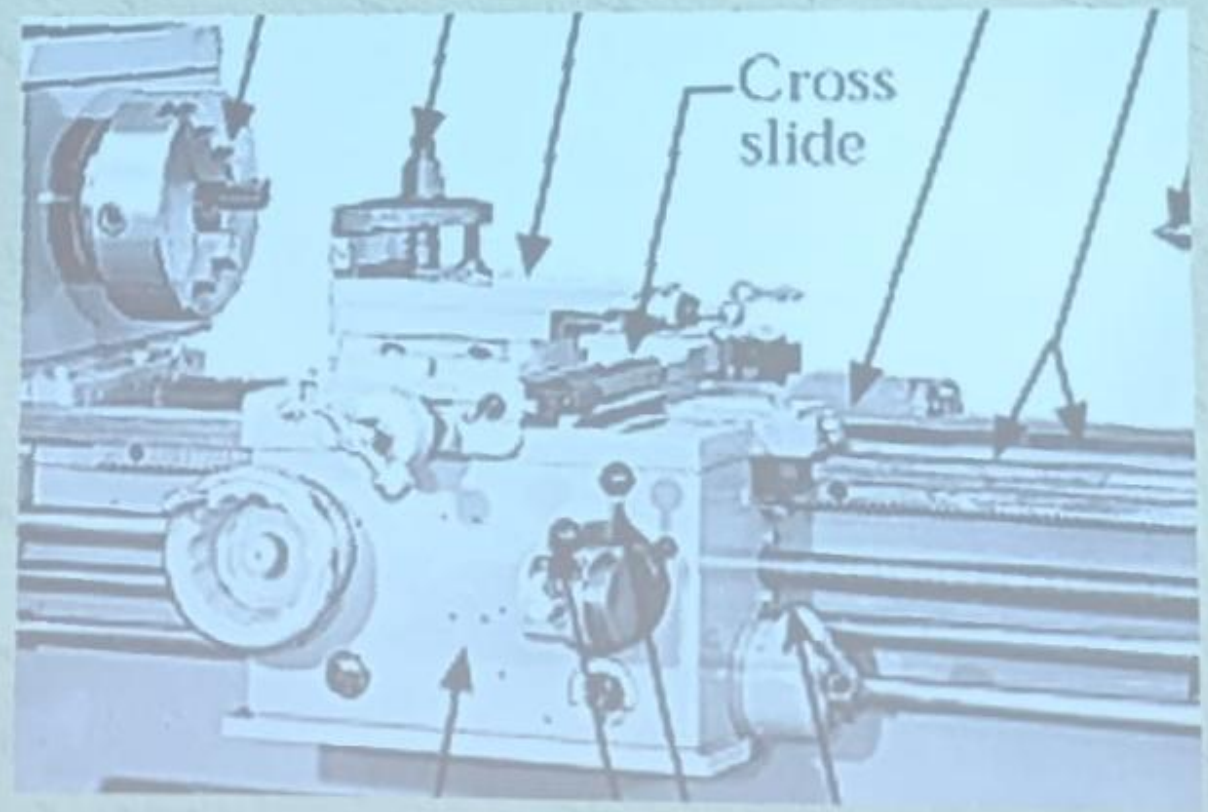


a: Pabuçlarla bağlama

b: V yatağı ile bağlama ve dengeleme

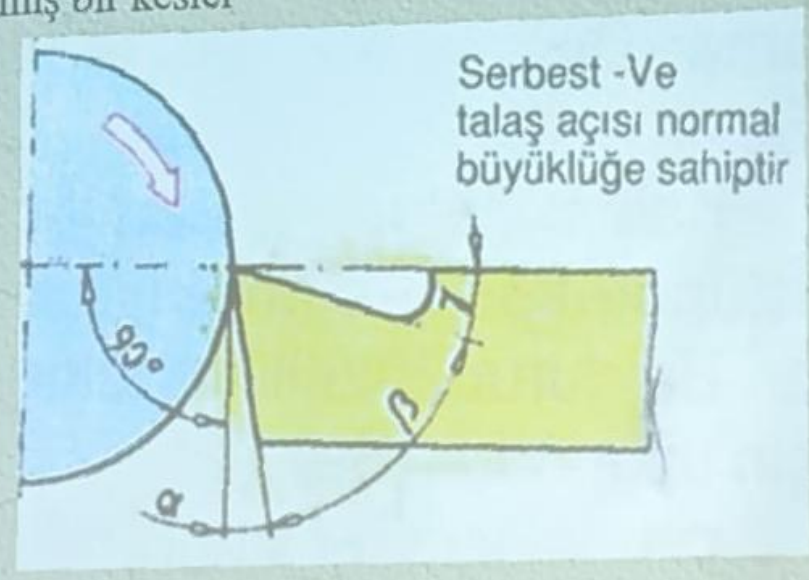
4- Gezer tabla (Araba)

Torna arabası kısaca kesici takımı taşıyan aksam olarak tanımlanabilir. Torna tezgahının kayıtları üzerine oturtulmuştur ve bu kayıtlar üzerinde sağa sola hareket edebilmektedir.

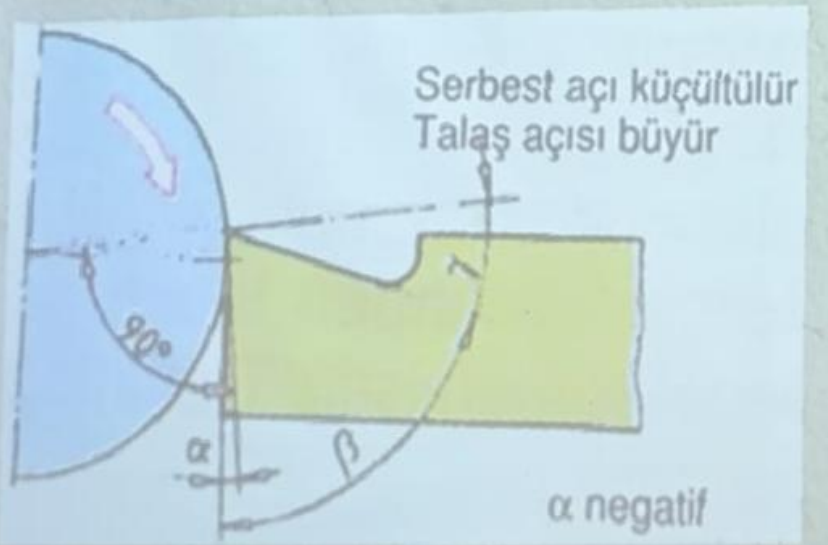


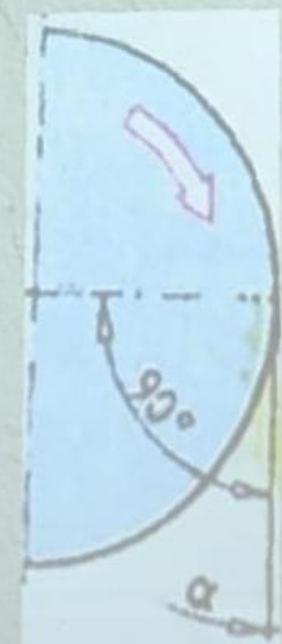
Tornada Kesici Takımın bağlanması

Punta ekseninde bağlanmış bir kesici

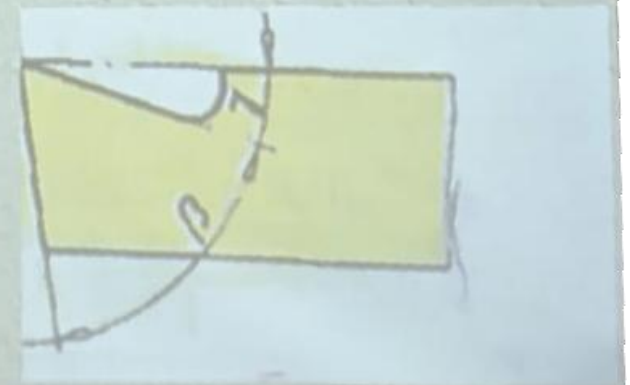


Punta ekseninden yukarıda
bağlanmış bir kesici



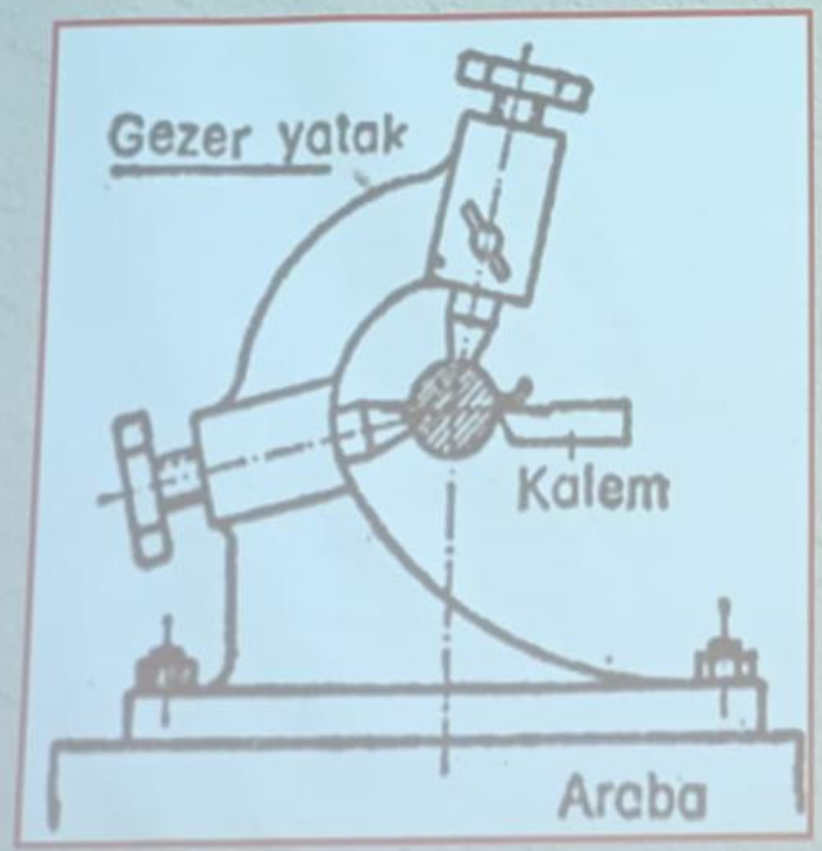


Punta ekseninden aşağıda
bağlanmış bir kesici

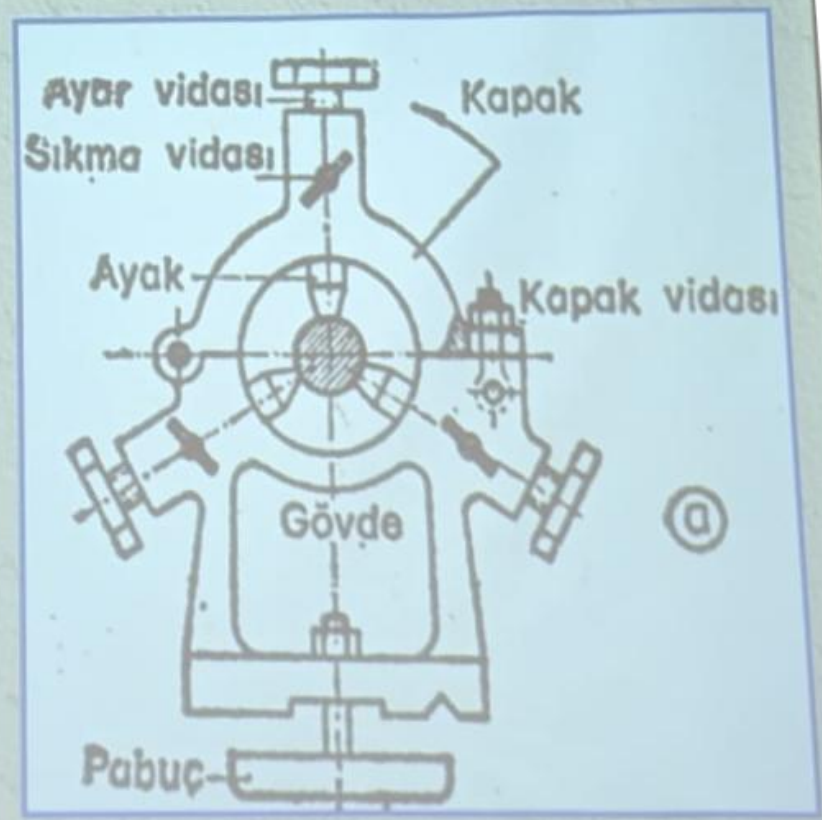


Yataklar ile iş parçası bağlama

Uzun boylu küçük ve büyük çaplı iş parçalarının bağlanmasında salınımı engellemek amacıyla yataklar kullanılır. Bununla birlikte ağır parçalarda punta uçlarına gelen yükü azaltmak için de kullanılır.

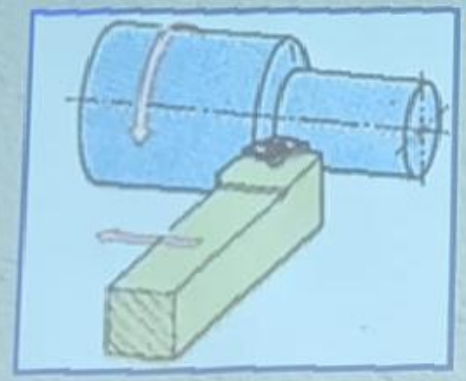


Gezer Yatak

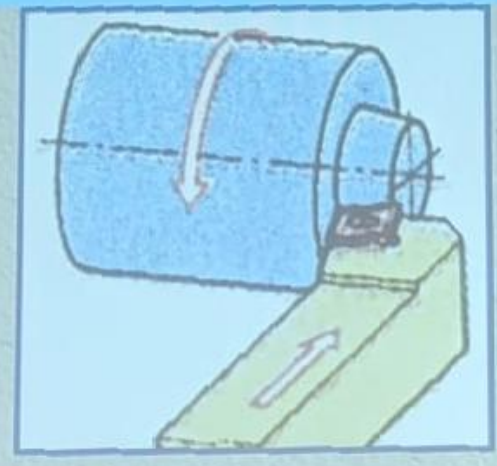


Sabit Yatak

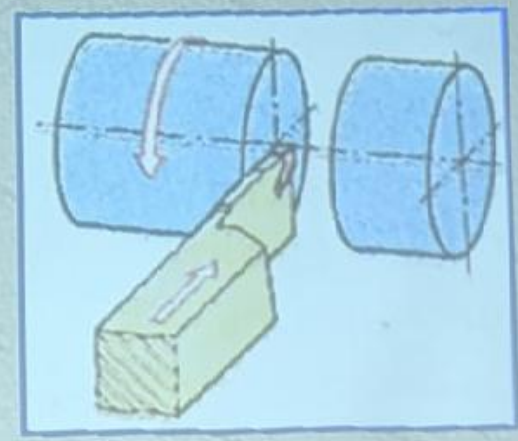
Genel Tornalama Türleri



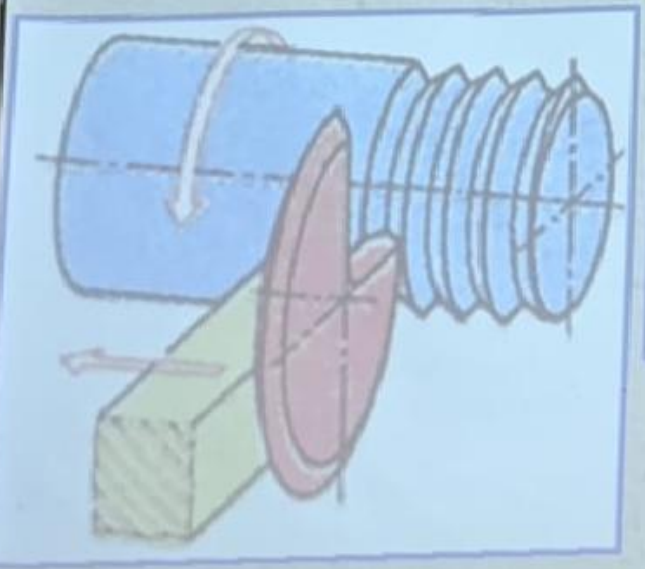
Boyuna tornalama



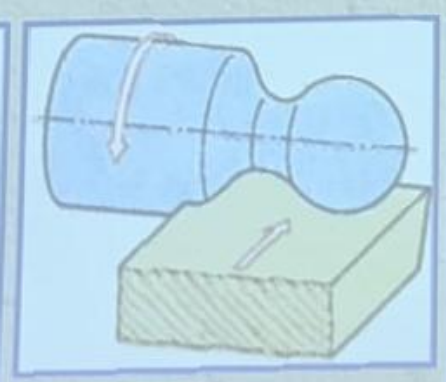
Enine(Alın) tornalama



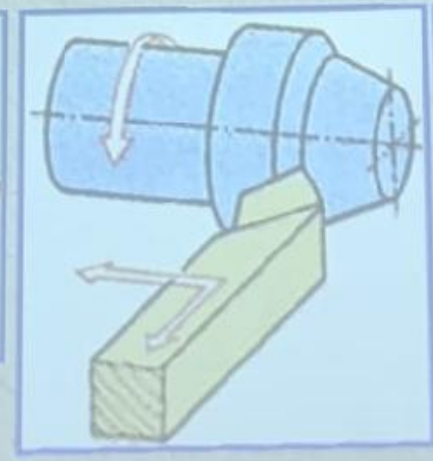
Enine kesme tornalama



Vida açma



Profil tornalama

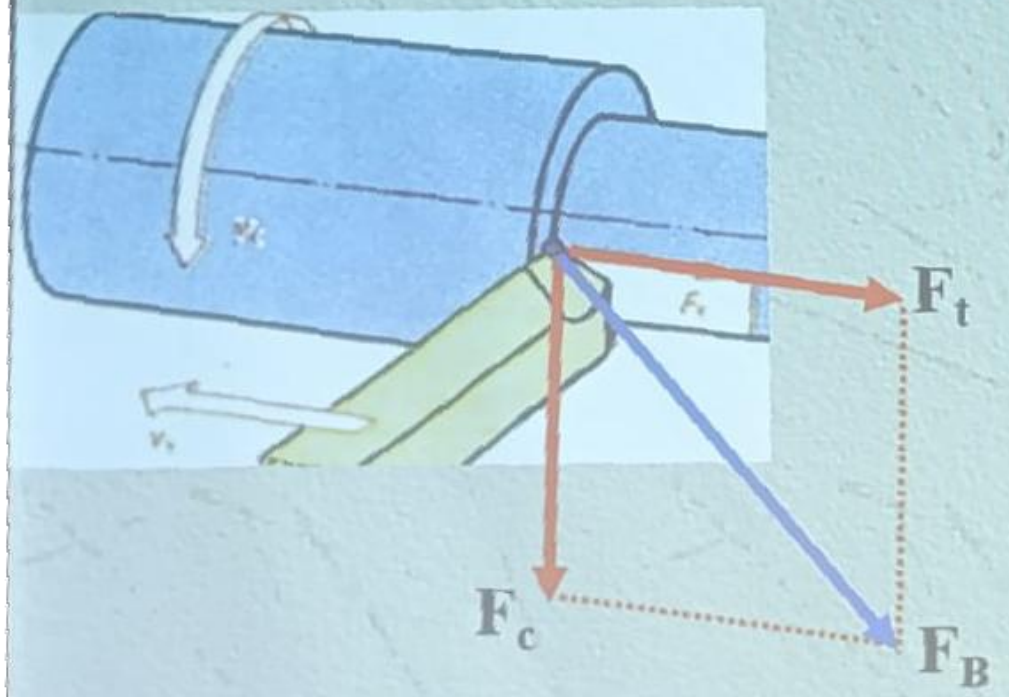


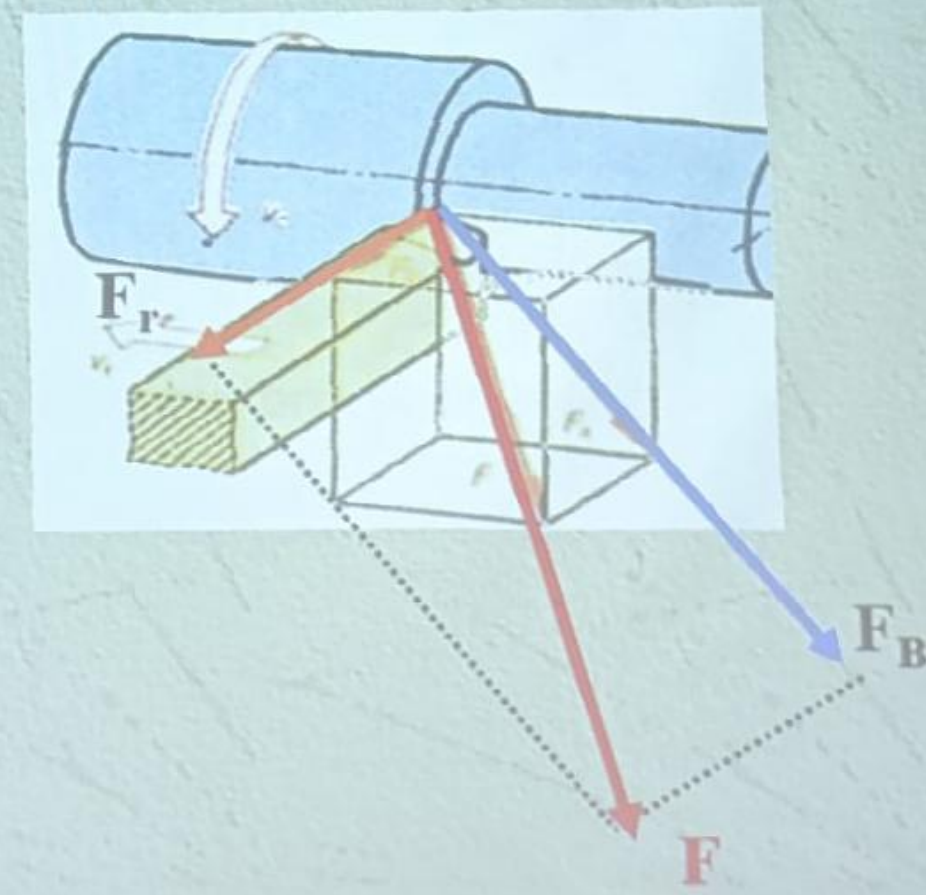
Konik tornalama



Kopya tornalama

Tornada Kullanılan Kesici Takımlar





F_t = İlerleme Kuvveti

F_c = Asıl Kesme Kuvveti

F_B = Bileşke Kuvvet

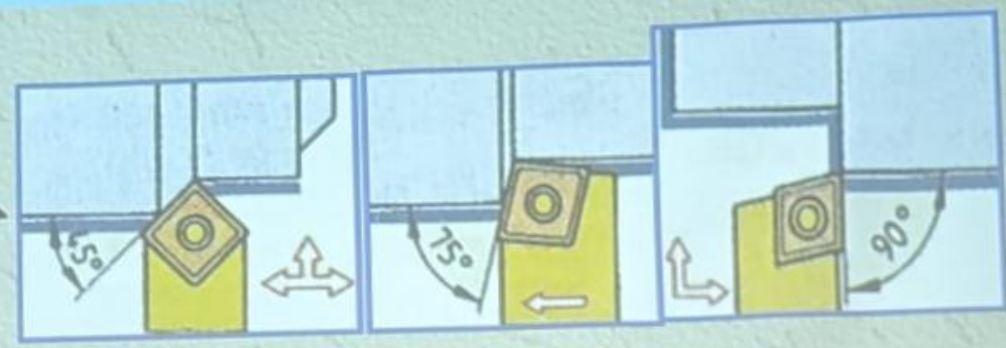
F_r = Radyal Kuvvet

F = Talaş Kaldırma Kuvveti

Tornada Kesici Takım Türleri

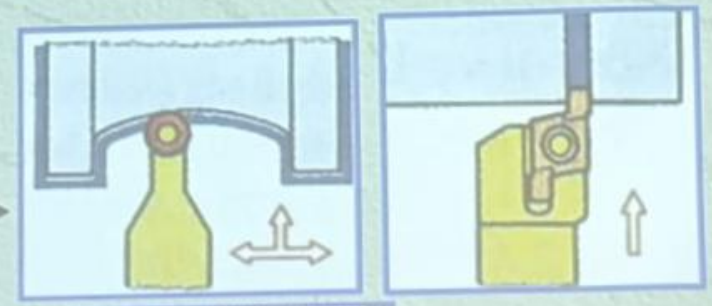
1- Kaba talaş kalemi

(Sağ ve Sol)

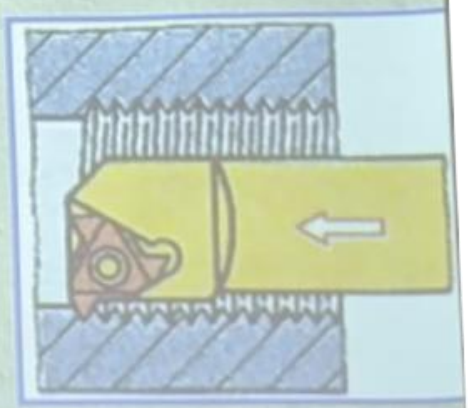


2- İnce talaş kalemi

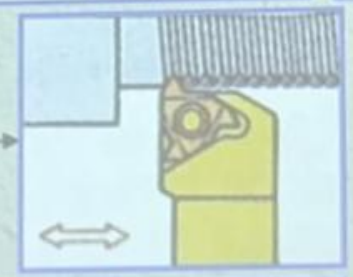
(Sağ ve Sol)



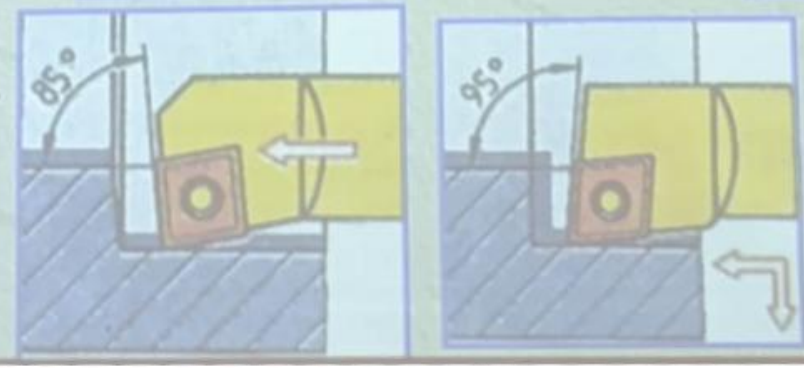
3- Profil kalemi



4- Vida talaş kalemi



5- Delik kalemi



Eksende bağlamamanın etkileri

Takım punta ekseninden yukarda bağlanırsa

γ (talaş açısı) büyür

β (Kama açısı)Değişmez

α (Boşluk açısı)Küçülür

- Talaşın kırılması zorlaşır
- Kalem baskısı ile iş parçası eğilebilir
- Kesme esnasındaki zorlanmalarda kesici parçaya dalar

Takım punta ekseninden aşağıda bağlanırsa

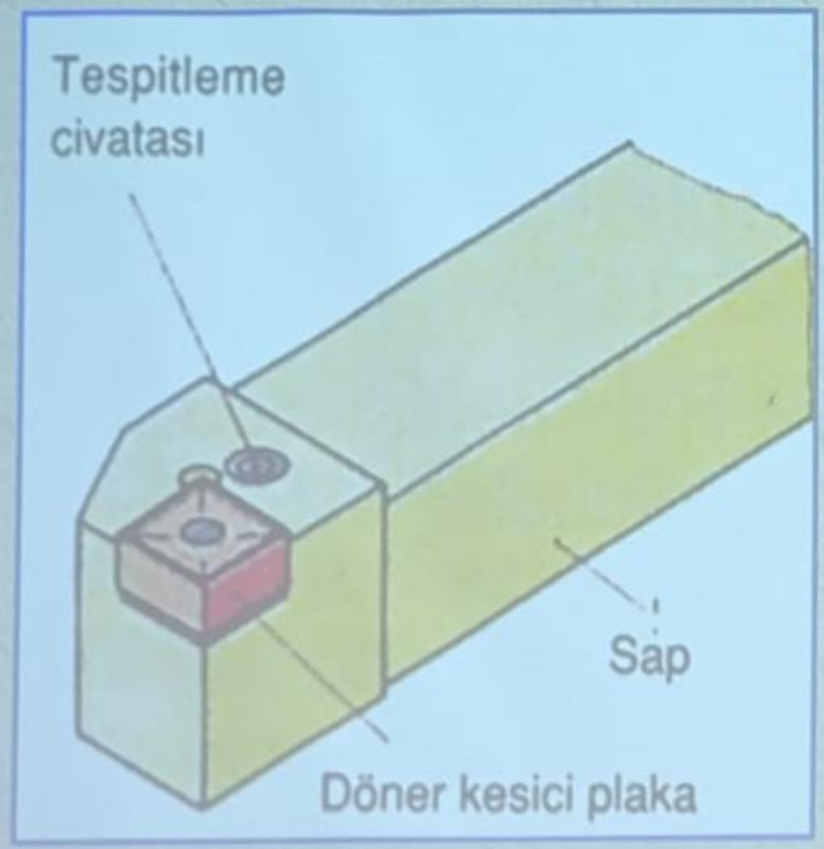
γ (talaş açısı) Küçülür

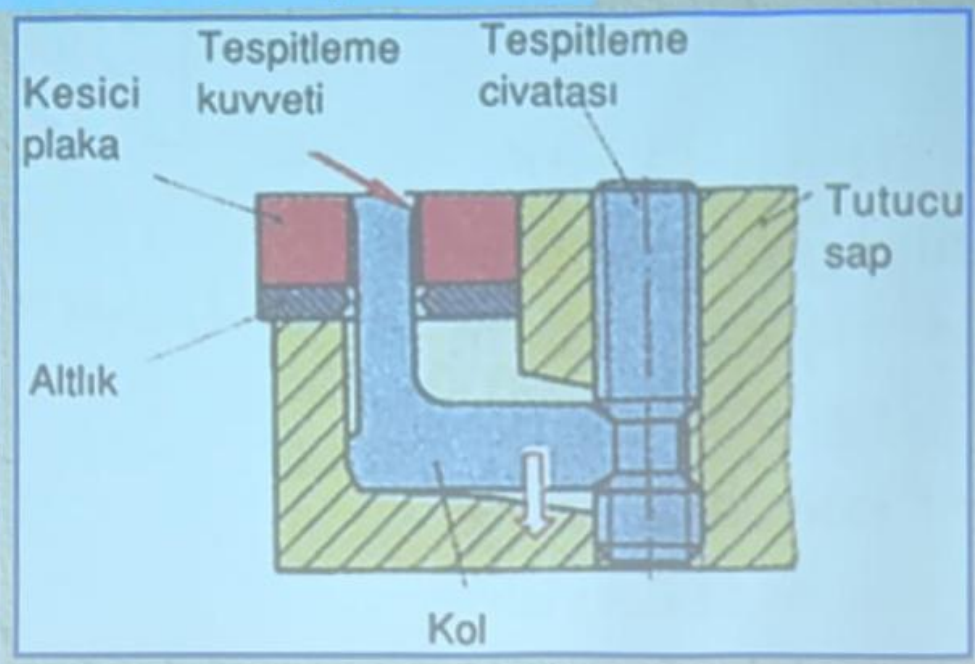
β (Kama açısı)Değişmez

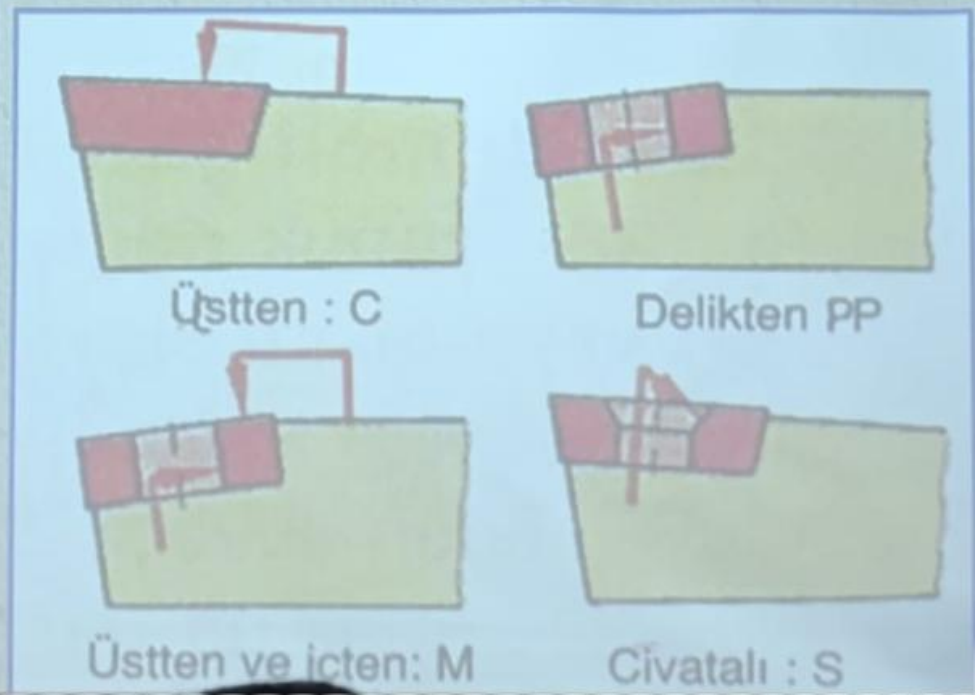
α (Boşluk açısı)Büyür

- Talaşın kırılması kolaylaşır
- Kalem zorlandığında iş parçasından ayrılabilir
- Kalem körlenmiş ise parça kesici üzerine binebilir.

Kesici uçların takım tutucuya tespit edilmesi







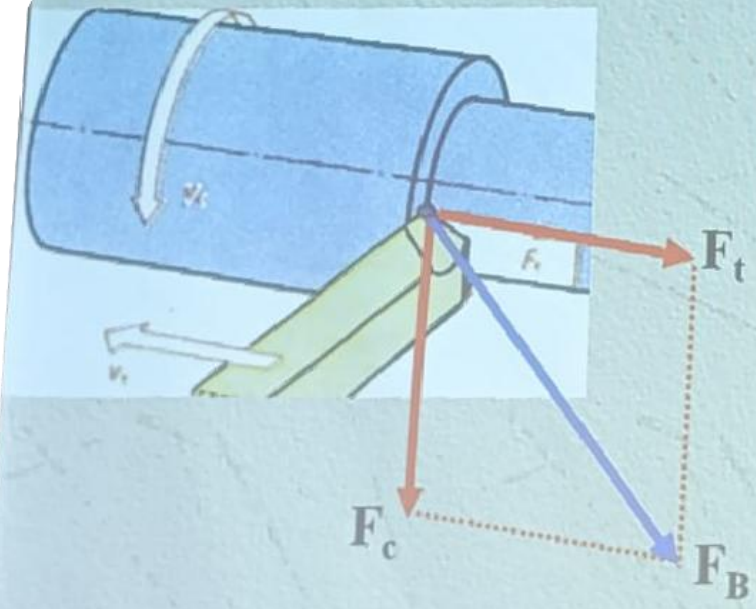
Tornalamada Kesme Hızı ve İlerleme

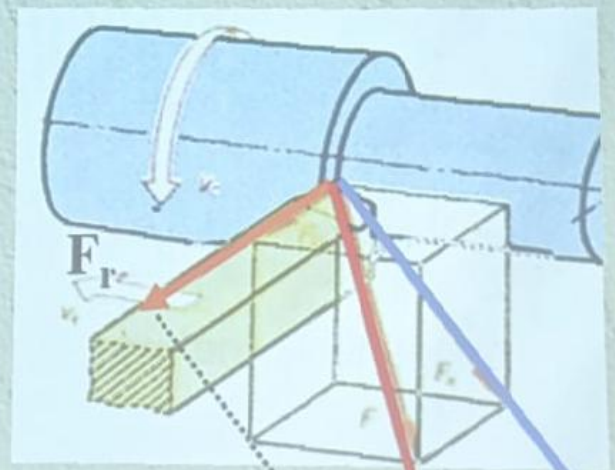
Kesme Hızı: Kesicinin iş çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

Kesme hızını etkileyen faktörler

- ⇨ Kesilen malzemenin cinsi
- ⇨ Kullanılan kesici takımın cinsi
- ⇨ Torna tezgahının gücü ve kapasitesi
- ⇨ İlerleme miktarı
- ⇨ Talaş derinliği
- ⇨ İşleme cinsi

Tornada Kullanılan Kesici Takımlar





F_t = İlerleme Kuvveti

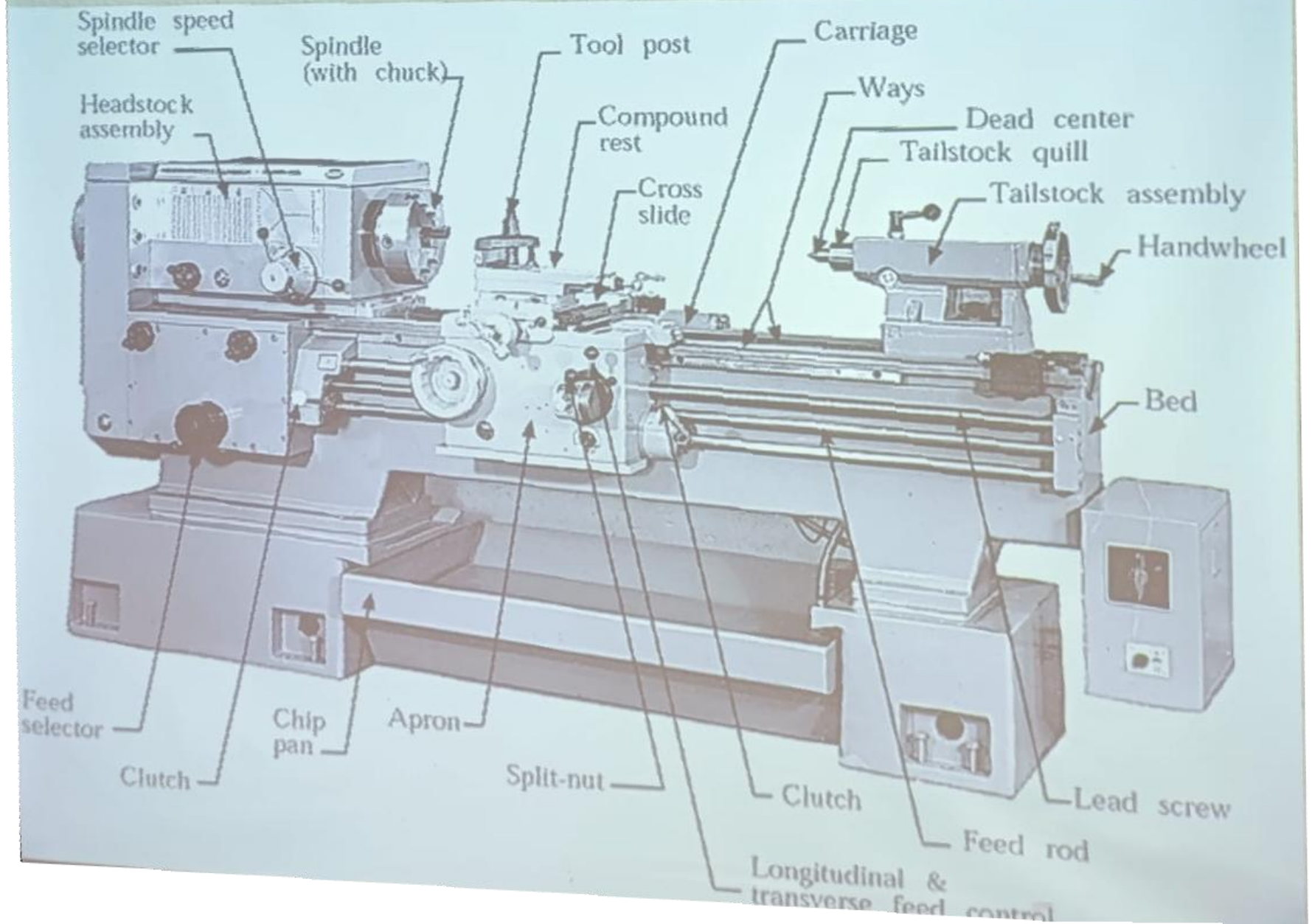
F_c = Asıl Kesme Kuvveti

F_B = Bileşke Kuvvet

F_r = Radyal Kuvvet

F = Talaş Kaldırma Kuvveti

Klasik torna tezgahının temel elemanları



Tornalamada Kesme Hızı ve İlerleme

Kesme Hızı: Kesicinin iş çevresinde bir dakikada metre cinsinden aldığı yoldur.

Kesme hızını etkileyen faktörler

- Kesilen malzemenin cinsi
- Kullanılan kesici takımın cinsi
- Torna tezgahının gücü ve kapasitesi
- İlerleme miktarı
- Talaş derinliği
- İşleme cinsi

Tornalamada Kesme Hızı Hesabı

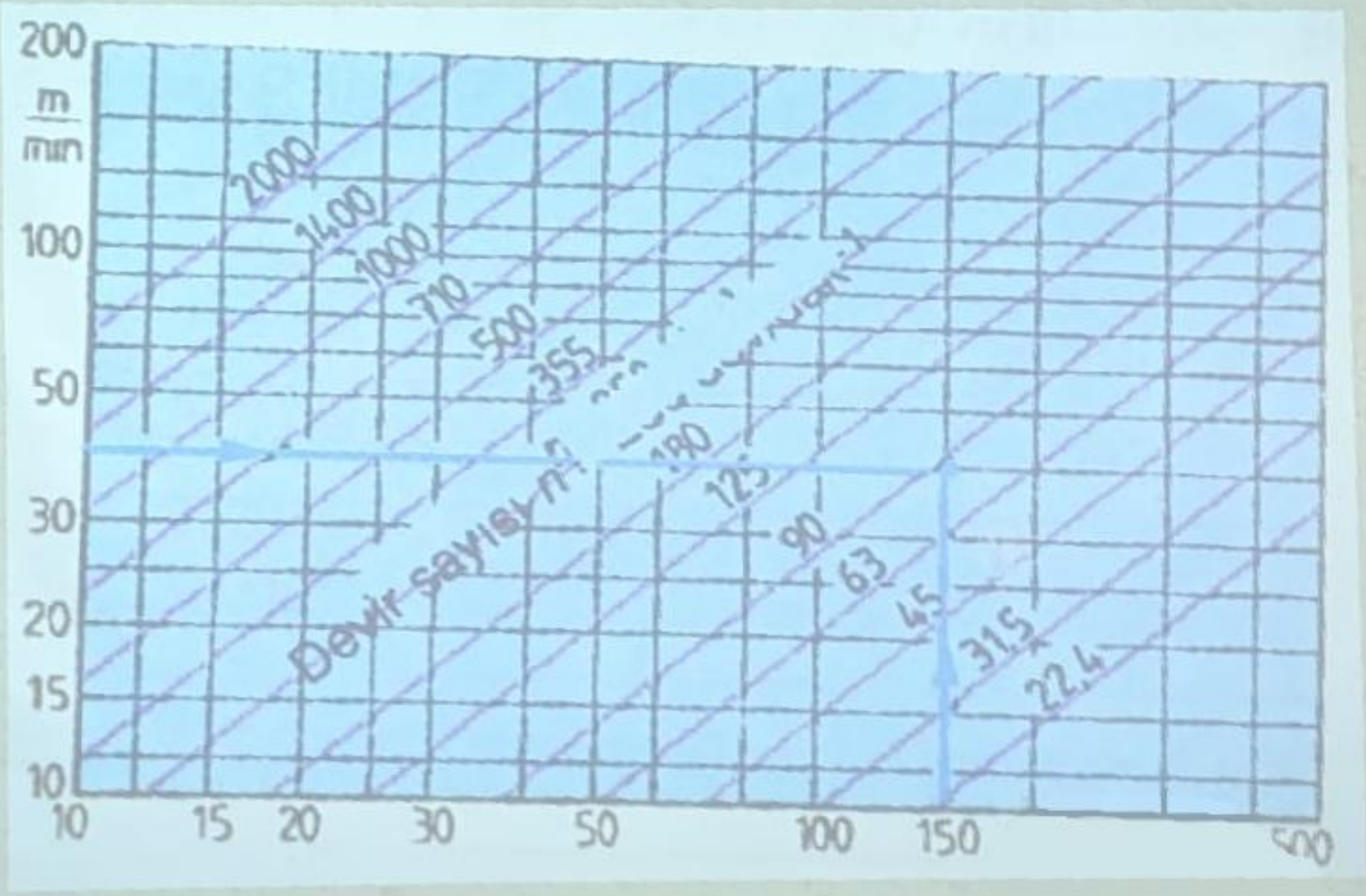
$$V = \frac{\pi d N}{1000}$$

V= kesme hızı (m/dak)

d= İş parçasının çapı (mm)

N= Devir sayısı (dev/dak)

Kesme Hızı ve İş parçası çapı arasındaki ilişki



Tornalamada İlerleme Hesabı

İlerleme: Kesici takımın iş parçasının bir tam devrinde almış olduğu yol olarak tanımlanabilir.

İlerlemeyi etkileyen faktörler

- Talaş derinliği
- İş parçası malzemesinin cinsi
- Kesme hızı
- Torna tezgahının gücü ve kapasitesi

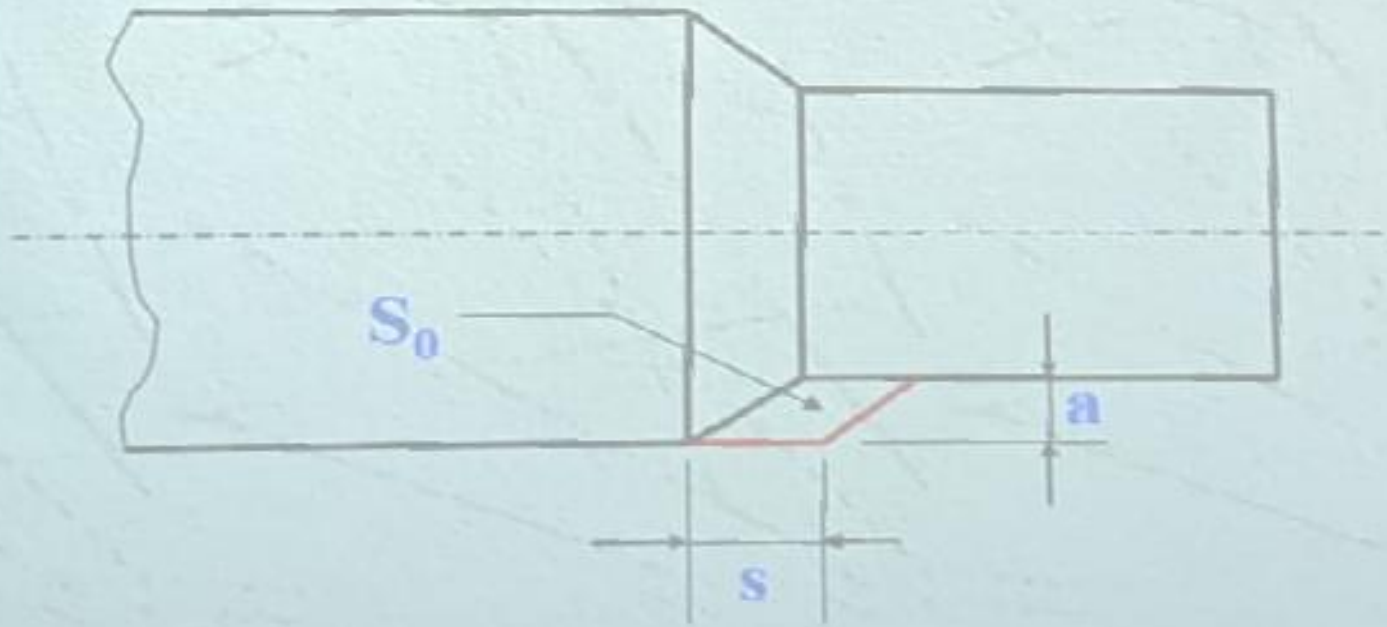
Tornalamada İlerleme Hesabı

$$s = \frac{S_0}{a}$$

s = İlerleme(mm)

a = Talaş derinliği(mm)

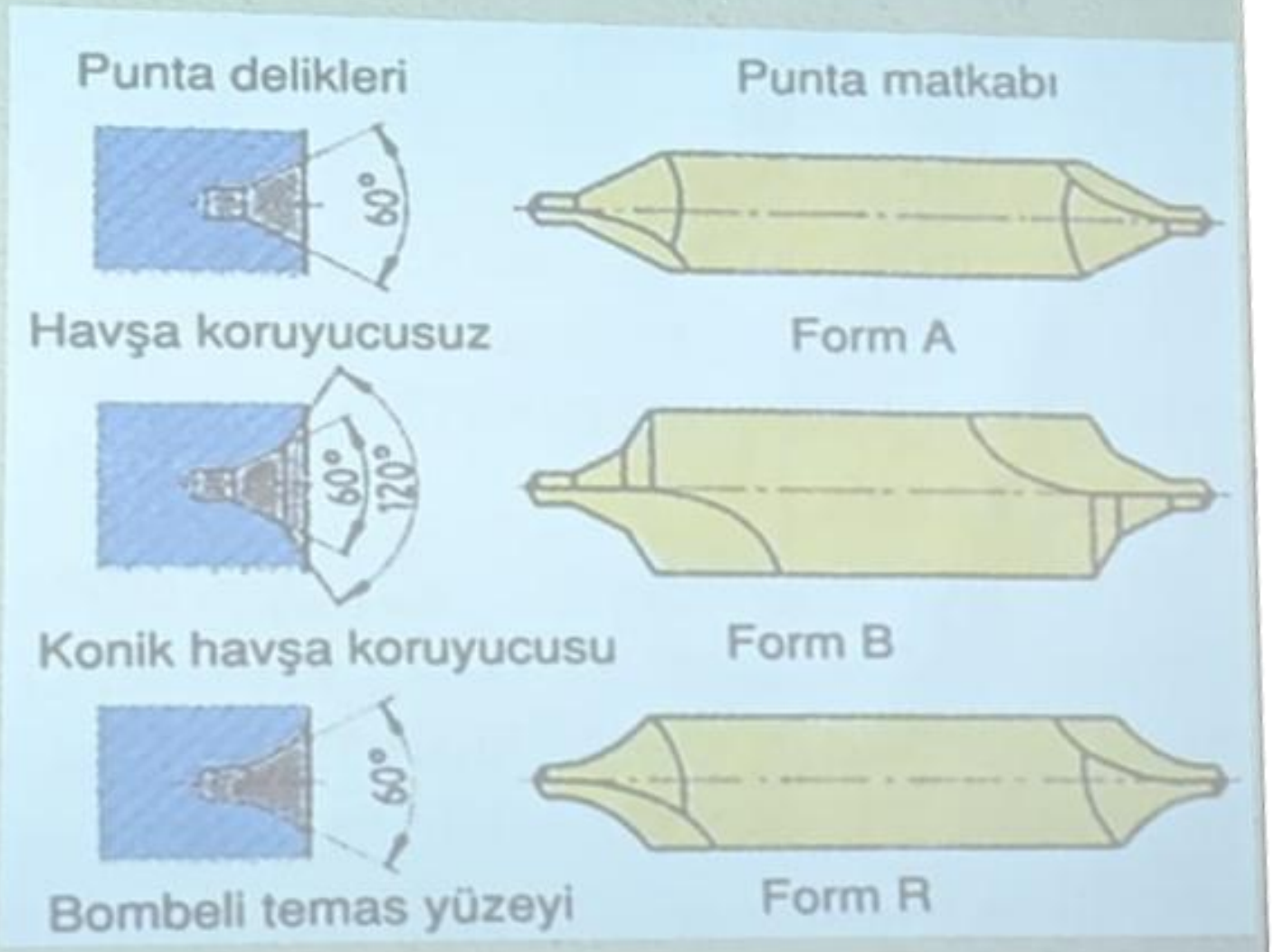
S_0 = Talaş kesiti(mm^2)



Tornada Punta Deliği Açmak

Uzun boylu ve büyük çaplı iş parçaların işlenmesi sırasında meydana gelebilecek sarsılma ve salınım hareketlerini engellemek amacıyla iş parçalarına punta deliği açılır.

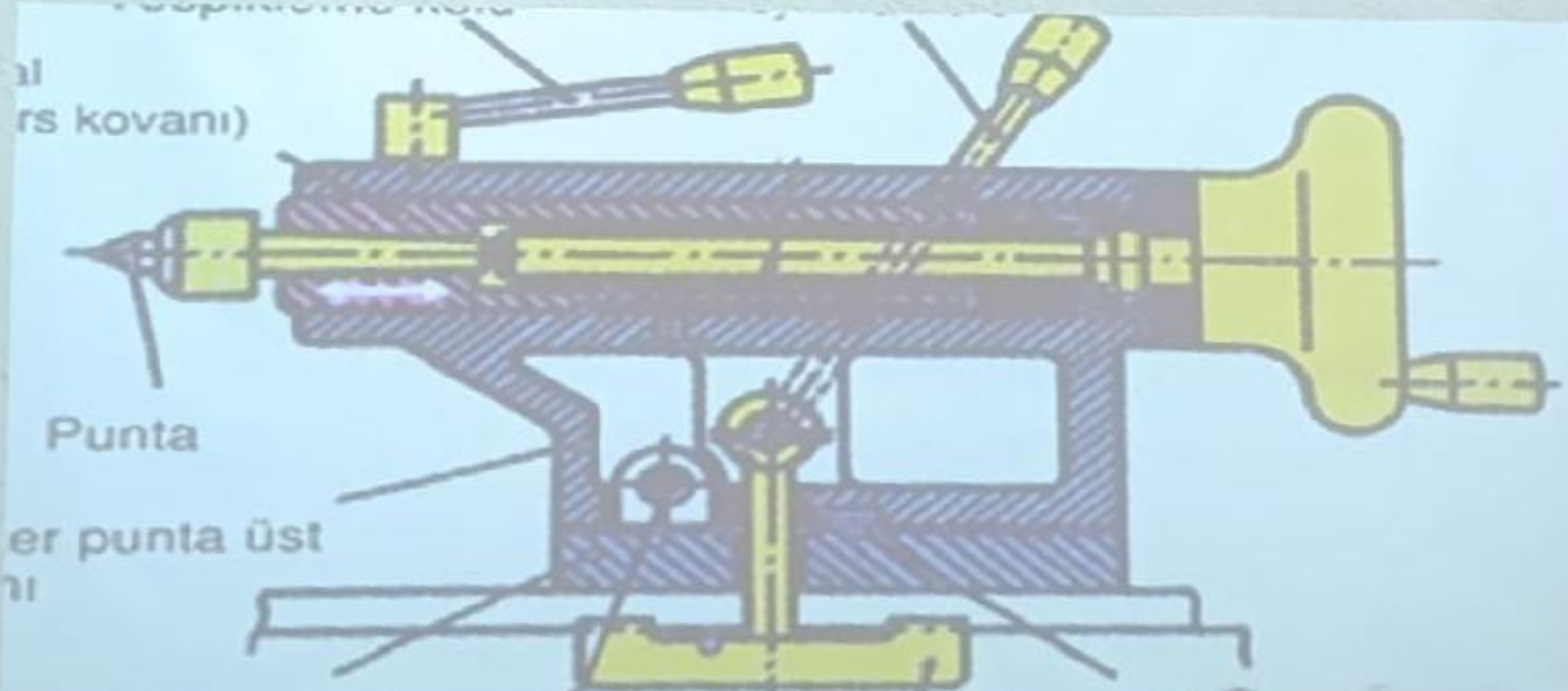
Punta deliği açmak için genellikle üç farklı punta matkabı kullanılır.



Tornada Punta Deliği Açmada işlem sırası

1- Punta deliği açılacak olan iş parçası öncelikle alın tornalama işlemi ile yüzeyi düzeltilir.

2- Punta matkabı mandirene takılır ve mandren de gezer puntaya takılır.



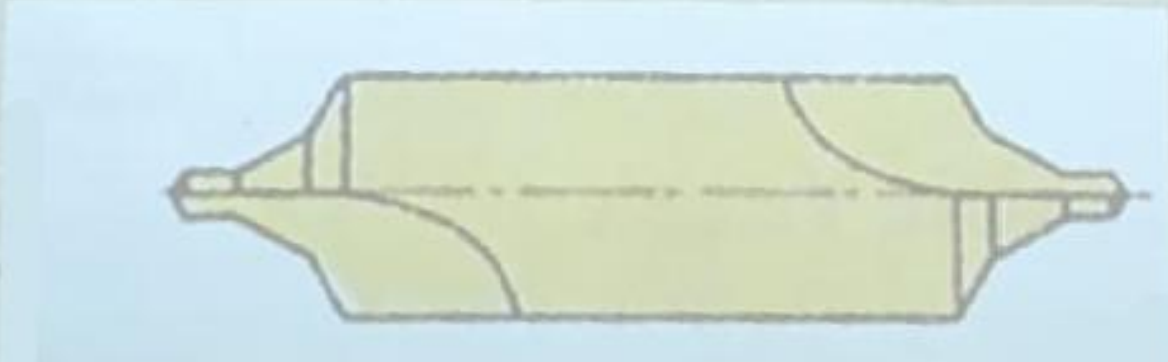
3- Gezer punta iş parçası boyuna bağlı olarak kaydırılır ve iş parçasının alın yüzeyine yaklaştırılır.

4- Gezer puntanın sabitleme kolu kullanılarak gezer punta torna kayıtlarına sabitlenir.

5- İş parçası mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı ve yüksek devir seçilmelidir.

6- Tezgah çalıştırıldıktan sonra gezer puntanın gerisindeki ilerletme tekeri çevrilmek suretiyle delme işlemine geçilir.

7- Kesici punta matkabının parça içerisinde ilerleme miktarı parça çapına göre değişebilir.



QUİZ-1

1- Kesme hızı nedir? Kesme Hızını etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.

2- Kesici takım PUNTA EKSENİNDE BAĞLANMALIDIR. Kesici takımın punta ekseninden aşağıda veya yukarıda bağlanmasının etkileri nelerdir?

3-Üç ayaklı üniversal torna ayna ile dört ayaklı torna ayna arasındaki farklılıkları ve birbirine göre üstün yanlarını yazınız.

İletişim için:

yalcinkaya2012@gmail.com *syalcinkaya@marmara.edu.tr*